

INNOTEXTIL

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NR MI- 430- 17 – 2 /18

INNOTEXTIL

testowanie systemu
inteligentnej odzieży
dedykowanej osobom
starszym oraz
niepełnosprawnym
ruchowo

15.VII.2018–30.III.2019

projekt realizowany
w ramach projektu
**Małopolski Inkubator
Innowacji Społecznych,**
finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020

**przed
projektem**
s. 7

**I.
wniosek
o grant**
s. 11

**II.
przykłady
materiałów
i technologii**
s. 15

**III.
prototyp**
s. 41

**IV.
testy**
s. 71

**V.
podsumowanie**
s. 79

**przed
projektem**



Projekt dyplomowy, którego koncepcja została rozwinięta i przetestowana w ramach grantu.

W ramach pracy dyplomowej, autorka opracowała między innymi materiał poświęcony analizie chodu, który potwierdził potrzebę projektowania tego typu „narzędzi” wspomagających rehabilitację.

temat pracy: Projekt „inteligentnej” odzieży, wspomagającej proces rehabilitacji medycznej.

autor: Katarzyna Król

promotor: dr Bożena Groborz

rok realizacji: 2017/2018



I. wniosek o grant

Informację o możliwości pozyskania grantu otrzymaliśmy dzięki współpracy z menadżerem Wydziału. Z jego pomocą napisany został również wniosek. Na etapie pisania wniosku konieczne było również wprowadzenie niezbędnych zmian w koncepcji. Wiązało się to z założeniami projektu grantowego, dedykowanemu osobom z grupy 65+, osobom niepełnosprawnym i osobom zależnym. W związku z tym sformułowaliśmy nowe założenia projektowe.



W projekcie przewidziany został również etap pozwalający na sprawdzenie technologii półprzemysłowego wytwarzania miękkich sensorów i układów przewodzących jako ewentualną alternatywę dla taśm przewodzących.

opracowanie merytoryczne wniosku:

Bożena Groborz

opracowanie formalne wniosku:

Tomasz Czerwicki

użytkownik:

- osoba w wieku 65+;
- z zaburzeniami we wzorcu chodu – przyczyna zaburzeń dowolna;
- osoba chodząca – planowane testy miały mieć formę spaceru;

działanie odzieży:

- monitorowanie stopnia odstępstw od wzorca chodu w czasie rzeczywistym,
- sygnalizowanie odstępstw;

konfiguracja

- czujniki,
- przewodzące taśmy elastyczne,
- jednostka sterująca – zasilana baterią, komunikująca się z aplikacją w smartfonie za pomocą bluetooth;

testy

- w formie spacerów lub „nordic walking”;

inne

- prosty układ elementów pozwalający na samodzielne zbudowanie układu;

II. przykłady materiałów i technologii

Wizyta studyjna w Forester Rohner w Saint Gallen

Najistotniejsze dla projektu było zbudowanie „miękkiej instalacji” składającej się z czujników, elementów przewodzących i jednostki sterującej. Całość musiała być łatwa do integracji z ubraniem – tak aby nie sprawiała wrażenia doczepionych do ubrania „dziwnych” mechanicznych elementów.

Podczas pierwszego etapu prac związanych z innowacją dokonane zostało rozeznanie możliwości technologicznych dostępnych w firmach polskich oraz zagranicznych. W tym celu wykorzystano bazę informacyjną firm obecnych na targach TECHTEXTILE 2017 (Frankfurt nad Menem, Niemcy), wykonano przegląd firm polskich obecnych w Internecie, wykorzystano inne materiały własne. Zorganizowany został również wyjazd studyjno-szkoleniowy do St Gallen (Szwajcaria) w celu zapoznania się z możliwościami technologicznymi i produkcyjnymi firmy Forster Rohner Ag., która opracowuje i produkuje tekstylia techniczne w oparciu o wysoce wyrafinowane możliwości nowoczesnych technik haftu. Ich główne kompetencje to m.in. wykonywanie trwałych i elastycznych połączeń elementów elektronicznych na tkaninach, rozwój zminiaturyzowanych elementów elektronicznych i ich integracja z tekstyliami. Posiadają gamę materiałów przewodzących, produkują struktury tekstylne m.in. do zastosowań w czujnikach. Firma oferuje wsparcie na wszystkich etapach procesu – od prototypowania do produkcji seryjnej.

To czego najbardziej chcieliśmy dowiedzieć się w firmie, to czy istnieje możliwość, techniczna ale również ekonomiczna, wykonania układu przenoszącego informacje z kolan do jednostki zasilającej i komunikującej się za pośrednictwem połączenia bluetooth z aplikacją, przy użyciu haftu przewodzącego (braliśmy również pod uwagę możliwość wytworzenia własnych czujników). Chcieliśmy również poznać nieco lepiej możliwości tej technologii.



Pobyt w firmie podzielony został na następujące etapy: I. prezentacja technologii stosowanych przez firmę (z wyłączeniem produkcji materiałów przewodzących – ze względu na restrykcyjną ochronę know-how firmy). II. Omówienie przedstawionej koncepcji projektu pod kątem możliwości realizacji projektu w firmie.

Podczas części pierwszej przedstawicielka działu badawczego firmy zaprezentowała możliwości oferowane przez firmę, zwłaszcza w zakresie produkcji tkanin haftowanych. Mieliśmy okazję zobaczyć prak maszynowy (niestety tu również obowiązywał zakaz fotografowania, ze względu na tajemnicę handlową; w trakcie naszej wizyty produkowane były tkaniny dla marki Coco Chanel).

Podczas analizy koncepcji spodni przedstawione zostały założenia funkcjonalne INNOTEXTILu i pierwsze projekty pokazujące założenia formalne – czyli wygląd spodni. Technologia haftu przewodzącego mogłaby w tym wypadku być zastosowana. Wymagałaby ona opracowania ze względu na konieczność uzyskania efektu rozciągliwości w różnych kierunkach – zależnie od pracy materiału na ciele. Zaletą takiego opracowania przez zespół firmy Forester Rohner jest gwarancja jakości i trwałości takiego układu. Wadą – bardzo wysoki koszt opracowania – szacunkowy koszt takiego układu to ok. 10 000–20 000 euro, co ma uzasadnienie dopiero gdy planuje się uruchomienie większej produkcji.



Podczas przeglądu ofert firm zamieszczonych w Internecie okazało się, że również polskie firmy zaczynają oferować rozwiązania z zakresu smart textiles, jednak ich liczba jest stosunkowo nieduża w porównaniu z ofertą firm zagranicznych. Inteligencja tkanin skupia się przede wszystkim na wykorzystaniu lub łączeniu w różnych układach kilku technologii: **promieniotwórczość podczerwonego** (wykorzystywane w odzieży ogrzewanej), **technologii bluetooth** (możliwość bezprzewodowego łączenia z urządzeniami), **technologie solarne** (możliwość posiadania niezależnego źródła energii), **technologii LED** (niemal nieograniczona możliwość montowania źródeł światła), **nici przewodzące** (możliwość coraz łatwiejszego integrowania elektroniki z materiałami tekstylnymi)

Rozdzielenie firm na grupy polskich producentów i zagranicznych jest w tej dziedzinie trudne a wręcz nie możliwe. Znaczna część półproduktów do produkcji tego typu odzieży dostarczana jest przez producentów krajów azjatyckich, pozostałe są produkowane w wyspecjalizowanych zakładach w różnych częściach świata. Każdy taki ubiór to tak naprawdę konglomerat elementów pochodzących z różnych źródeł, skonfigurowanych w dowolny sposób.

W Polsce pod hasłem „inteligentna odzież” dostępne są przede wszystkim produkty, których zadaniem jest ogrzewanie ciała. Często również z możliwością regulacji tej temperatury. Jedną z takich marek jest GLOVii (dane firmy: SUNEN Sp. z o.o., Wrocławska 114, 81-530 Gdynia), oferująca odzież ogrzewaną, zasilaną akumulatorem. *Element grzewczy zbudowany z włókna węglowego zapewnia niespotykaną odporność i trwałość oraz dzięki emisji fal podczerwonych posiada właściwości lecznicze. (...) Termoaktywna tkanina zapewnia szybkie odprowadzanie wilgoci i posiada właściwości biostatyczne, dzięki czemu dodatkowo wspomaga pracę systemu grzewczego.*¹ W ofercie firmy znajdują się bluzy, spodnie i rękawice. Z opisów wynika, że elementy grzewcze montowane są w postaci gotowych paneli; nie ma informacji czy marka jest producentem tych elementów czy kupuje/importuje gotowe elementy.

Podczerwień

¹ Informacja ze strony producenta <https://glovii.com/pl/heated-clothing/359-265-gj1-5908246724559.html> [21.11.2018]



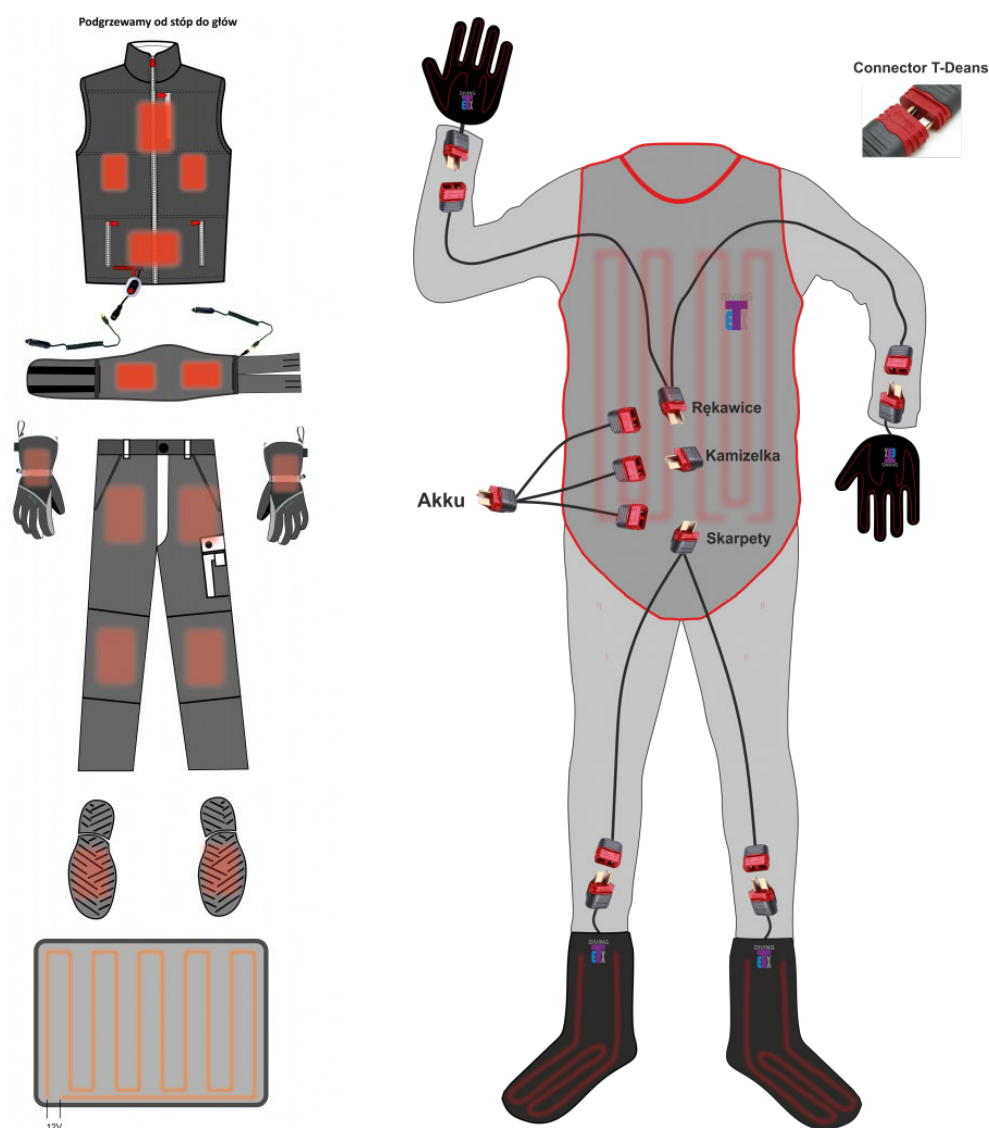
produkty marki GLOVII, materiały ze strony internetowej producenta, [20.11.2018]



Kolejną firmą rozwijającą technologię dogrzewania odzieży jest **SMART-TEX** (NETINWEST Jerzy Furmaniak, ul.Szymanowskiego 5, 93-426 Łódź), oferująca odzież do zastosowań w sytuacjach szczególnych – odzież motocyklowa, nurkowa, do pracy w niskich temperaturach. Ogrzewanie odbywa się również za pośrednictwem paneli grzewczych emitujących promieniowanie podczerwone. Istotną cechą ich produktów jest możliwość ich użycia w zastosowaniach wymagających pełnej izolacji od środowiska wodnego. Ponadto firma oferuje nici przewodzące metalizowane, przystosowane do szycia ręcznego i maszynowego.¹

Technologie ogrzewanej odzieży stosują również znane marki odzieżowe. Znana włoska marka Ermenegildo Zegna wypuścił w 2015 roku eleganckie kurtki „ocieplane” elektrycznie. Projekt został opracowany wspólnie z działem badawczym firmy Forster Rohner. Po odłączeniu baterii kurtkę można prać w temp. 30° C.²

produkty marki SMART-TEX, materiały ze strony internetowej – system ogrzewania ogólny, system ogrzewania dla nurków [20.11.2018]



1 Informacja ze strony producenta <https://smart-tex.pl/> [21.11.2018]

2 http://www.frti.ch/en/portfolio_page/zegna-2015/ [21.11.2018]



Ogrzewana kurtka, Ermenegildo Zegna [20.11.2018]



WARMX.de, producent odzieży ogrzewanej [20.11.2018]

Bluetooth

Bluetooth to technologia bezprzewodowego przesyłu danych na krótki zasięg – do 10 m w linii prostej. (...). Bluetooth wykorzystywany jest w specyficznych przypadkach – większy zasięg nie jest potrzebny, aby wygodnie korzystać z pozbawionych okablowania urządzeń we własnym domu.

Technologia wykorzystuje fale radiowe, czyli promieniowanie elektromagnetyczne – spoza częstotliwości, na której operuje większość urządzeń.

Sygnał Bluetooth jest wyjątkowy także dlatego, że jest bardzo słaby. To ta jego cecha sprawia, że rozchodzi się w promieniu ok. 10 metrów. Ograniczenie jest jednak celowe i ma dwie ogromne zalety. Po pierwsze: dzięki niemu Bluetooth działa bez zakłóceń (bo kilkanaście czy kilkadziesiąt pikonetów działających we wspólnym zasięgu mogłoby stanowić problem), a po drugie: technologia jest niezwykle energooszczędna i tania.¹

Dostępność tej technologii sprawiła, że bardzo szybko została ona „zaprzęgnięta” do poprawiania jakości naszego życia. O ile w przypadku smart odzieży czy smart tekstyliów nie jest to bezpośrednia integracja tak jak w przypadku np. nici przewodzących, to jej znaczenie dla budowy systemów integrowanych z odzieżą ma znaczenie nie do przecenienia. Dzięki połączeniu bluetooth możemy w łatwy sposób „połączyć” odzież z komputerem, który jest niewielkich rozmiarów i mamy go zwykle przy sobie czyli z naszym smartphonem. Bluetooth w prosty sposób rozwiązuje problem sterowania „ubranym urządzeniem”, przechowywaniem danych i szybką informacją zwrotną, jeżeli nasze „ubieralne urządzenie” ma np. coś monitorować i na bieżąco wspomagać podejmowanie przez nas decyzji. Technologię tę stosuje się niemal we wszystkich urządzeniach wymagających połączenia z plikacjami sterującymi lub interpretującymi dane.

Przykładem może być linia produktów firmy GLOVIL, przeznaczonych do uprawiania sportu w niższych temperaturach, pozwalających łatwo używać telefonu lub odtwarzacza muzyki bez przerywania aktywności.

¹ <https://puczynski.gadzetomania.pl/58951,jak-to-dziala-cz-9-bluetooth>



ODZIEŻ BLUETOOTH



NEWSLETTER

Twój adres e-mail



NASZA FIRMA

- > O nas
- > Dostawa i zwroty
- > Regulamin sklepu
- > Polityka prywatności

TWOJE KONTO

- > Adresy
- > Dane osobowe
- > Kupony
- > Zamówienia
- > Moje powiadomienia

INFORMACJE

SUNEN Sp. z o.o.
Wrocławska 114
81-530 Gdynia
Polska
Call us: +48587171236



RĘKAWICZKI BLUETOOTH, OBSŁUGA EKRAŃW DOTYKOWYCH, ROZMIARY: UNI

29,95 €

Hello Gloves to niesamowite produkty pozwalające cieszyć się zabawą na wolnym powietrzu mogąc jednocześnie rozmawiać przez telefon lub słuchać muzyki

Ilość

1



DODAJ DO KOSZYKA

MORE INFO

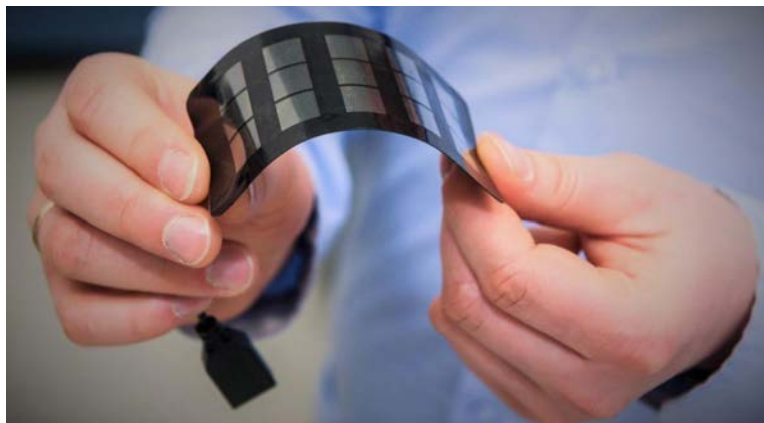
produkty marki GLOVIT, materiały
ze strony internetowej producenta,
[20.11.2018]

Technologie solarne

Rozwój technik wykorzystujących światło słoneczne jako źródło zasilania to nie tylko potrzeba wynikająca z chęci realizacji celów ekologicznych lecz również potrzeba zadbania o możliwość bezproblemowego zasilania rozmaitych przenośnych urządzeń w energię elektryczną. Niezależnie od tego jak mało prądu potrzebują nowoczesne urządzenia, czy jak nowoczesną technologię wykorzystują, bez zasilania nie są w stanie funkcjonować. Dlatego współcześnie coraz częściej próbuje się wykorzystać technologie solarne w celu zapewnienia zasilania chociażby naszych smartfonów czy innych „osobistych” urządzeń. Nie jest to bezzasadne zważywszy, że urządzenia te już dawno przestały służyć jedynie do wykonywania połączeń telefonicznych. Uzbrojone w przeróżne aplikacje stały się nie tylko centrum rozrywki czy kontaktu z całym światem, ale również stały się urządzeniem wspierającym osoby z niepełnosprawnościami, chorobami przewlekłymi (np. bardzo wiele aplikacji wspomaga cukrzyków w różnym wieku), stały się „guzikiem” uruchamiającym alarm w niebezpiecznej sytuacji, „oczami” dla niewidomych itp. Biorąc pod uwagę, że telefon komórkowy „uwolnił” nas od przywiązania do gniazdka telefonicznego, pozostało nam uwolnić się również od gniazdka elektrycznego.

Dzisiejsza technologia solarne pozwala na produkowanie ogniw słonecznych, które są znacznie lżejsze i elastyczniejsze oraz mają większą wydajność. Coraz częściej mówi się też o możliwości nadrukowywania ogniw słonecznych na dowolne materiały. W tej dziedzinie obiecująca wydaje się być technologia perowskitów, wynalazek polskiej inżynier Olgi Malinkiewicz, założycielki Saule Technologies. W 2016 roku firma zaprezentowała pierwsze praktyczne zastosowanie perowskitów w postaci ładowarki do telefonu.

Cienka jak włos folia pokryta kryształem stała się ładowarką do telefonu. – Będziemy mieli telefon, który na swoim nieużywanym obecnie odwrocie będzie miał ogniwo perowskitowe – tłumaczy Olga Malinkiewicz. Jej wynalazek nałożony na telefon będzie go ładował czerpiąc energię choćby z biurkowej lampki.



fot. materiały informacyjne TVN24bis.pl [21.11.2018]

Prototyp cienkiego i lekkiego modułu zasilającego np. smartfony zaprezentowano w czasie *International Conference on Perovskite Thin Film Photo-voltaics (ABXPV)* w Barcelonie. To efekt wielu miesięcy intensywnej pracy młodego zespołu naukowców zrzeszonych w *Saule Technologies*.

- To pierwszy przykład implementacji technologii perowskitowej w elektronice użytkowej. W kolejnych etapach prac laboratorium będą powstawały coraz większe i wydajniejsze powierzchnie nadruku, umożliwiające wytwarzanie nawet wielkoformatowych ogniw fotowoltaicznych. Ich zastosowaniem są zainteresowane różne branże i sektory przemysłu na całym świecie, a także największe światowe marki – mówi Piotr Krych, prezes zarządu Saule.¹

Rozwój tych technologii jest szczególnie oczekiwany przez projektantów inteligentnych tkanin i odzieży.

W Polsce technologię solarną w odzieży próbuje zastosować firma SMART-TEX. Na stronie producenta znajduje się informacja o trwających pracach. *Ogniwa solarne elastyczne, ogniwa fotowoltaiczne / flexible solar panel / – zastosujemy w Kurtce Solarnej – Solar Panel Jacket. Kurtka Solar będzie miała wszyte małe elastyczne panele, dzięki którym będzie można doładować smartfona lub zasilić odtwarzacz MP3. Kurtka solarna / Kurtka Solar / jest aktualnie przez nas projektowana.*²



Projekt kurtki solarnej. Materiały ze strony producenta SMART-TEX; [15.11.2018]

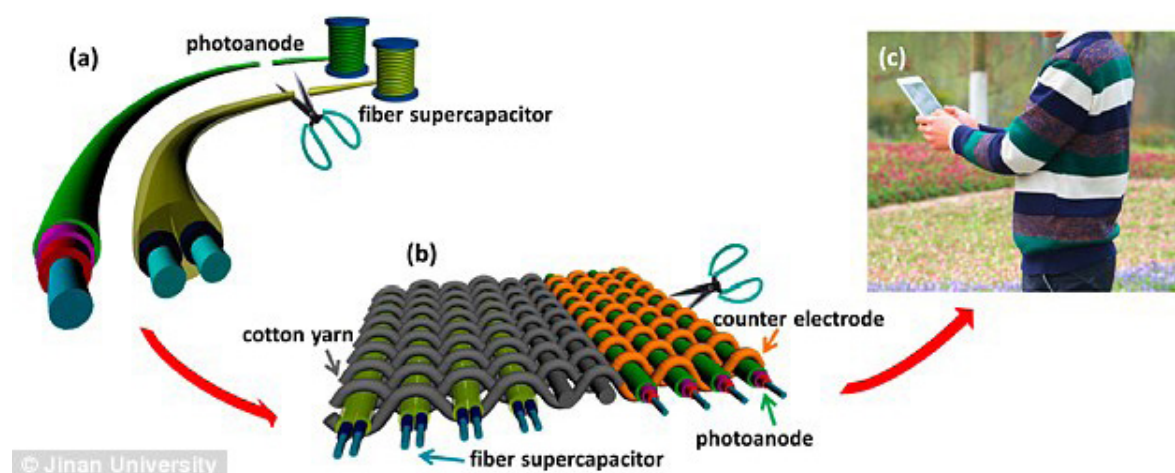
¹ <https://tvn24bis.pl/tech,80/sukces-olgi-malinkiewicz-ladowarka-do-telefonow-na-bazie-perowskitow,627149.html>

² <https://smart-tex.pl/kurtka-solarna-solar-panel-jacket/>

Nad nowymi technologiami solarnymi, dedykowanymi ściśle przemysłowi tekstylnemu i odzieżowemu pracują m. in. naukowcy z Jinan University.

Researchers are giving a whole new meaning to „power dressing” with the invention of smart clothes that use the sun’s rays to charge devices. Two types of fibres are interlaced between cotton to form a flexible material that is fully charged by sunlight.¹

Naukowcy nadają nowy sens wyrażeniu „Power dress” (ubranie z mocą) dzięki wynalazkowi inteligentnych ubrań, które wykorzystują promienie słoneczne do ładowania rozmaitych urządzeń. Dzięki zastosowaniu dwóch rodzajów włókien przeplecionych pomiędzy bawełną, otrzymali elastyczny materiał, który jest ładowany energią światła słonecznego (art. z 2016 roku).



¹ <https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3823205/Now-S-call-power-dressing-Smart-clothes-use-solar-energy-charge-devices.html> [20.11.2018]

Technologia LED, ze względu na minimalny pobór mocy oraz możliwość produkowania źródeł światła o niewielkich rozmiarach stała się również *materiałem* chętnie wykorzystywanym w nowych formach odzieży. Światło w odzieży wykorzystuje się najczęściej w projektach gdzie znaczenie ma przede wszystkim autoekspresja (szczególnie chętnie w kostiumach scenicznych) lub informacja (np. w odzieży motocyklowej lub rowerowej). Przydatne są również „miękkie latarki” zamontowane w czapce czy kurtce. Diody LED zrewolucjonizowały projektowanie oświetlenia, teraz wkraczają w świat tkanin dekoracyjnych. Firma Ferster Rohner, w której odbyła się wizyta studyjna zespołu, od lat wykonuje na zlecenie klientów tkaniny rozświetlające światłem, w 2018 zaprezentowała swoją pierwszą kolekcję świecących tkanin dekoracyjnych. Jest to możliwe dzięki opatentowanej technologii haftu nićmi przewodzącymi i metodzie trwałego łączenia diód LED (wzór opracowany przez firmę Ferstner Rohner) z tkaniną.

Technologia LED



<https://largerthanlifeuk.com/wp-content/gallery/spark/Spark7.jpg>
[10.03.2019]



http://www.e-broidery.ch/de/wp-content/uploads/sites/2/2017/06/ORGANZA-CONTINUUM_anthracite_WEB-uai-516x344.jpg
[10.03.2019]



Nici przewodzące

Możliwość zastosowania przewodzących nici leży u podstaw nowoczesnego projektowania odzieży zintegrowanej z elektroniką. Elastyczne (ale nie rozciągliwe) nici zastąpiły początkowo całkowicie sztywne, później elastyczne kable. Budowa nici jest prosta – jest to zwykle włókno poliestrowe powlekane metaliczną warstwą. Kolor nici może być różny – zależnie od użytego metalu, jednak jego rodzaj ma znaczenie dla stopnia przewodnictwa.

Jak ważnym elementem w projektowaniu inteligentnej odzieży są przewodzące nici pokazują poniższe przykłady.

Nici przewodzące to również możliwość projektowania rozmaitych „miękkich” sensorów.

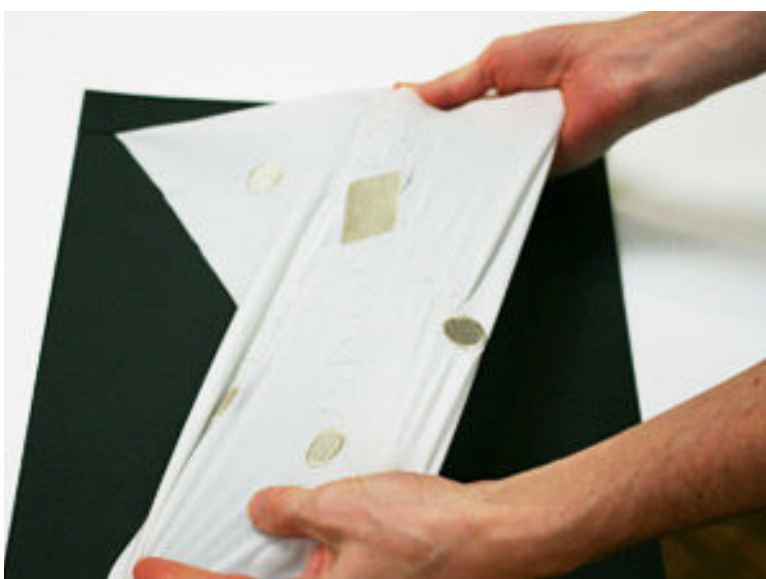
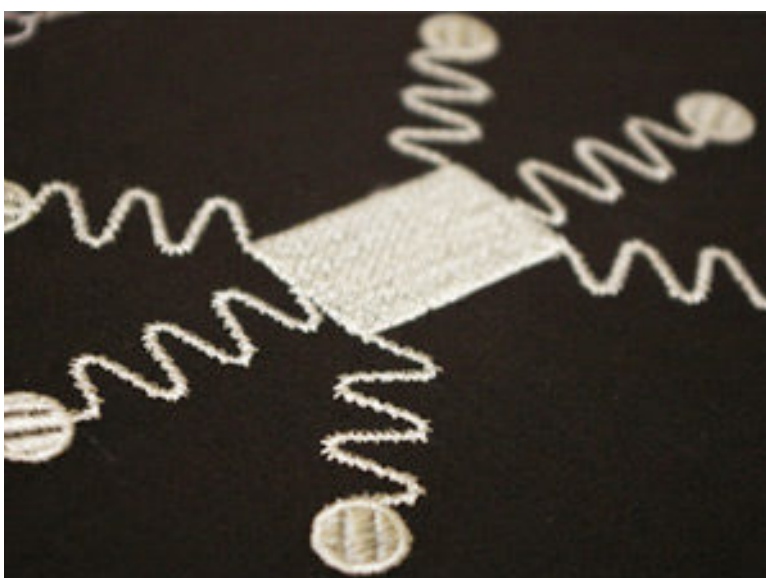
Firma Forster Rohner opracowuje w swoim laboratorium sensory, które w połączeniu z odpowiednią jednostką sterującą, potrafią wychwytywać najróżniejsze sygnały. Firma wykorzystuje do tego celu opatentowaną technologię haftu nićmi przewodzącymi (il. str. 27) Sensory projektowane są indywidualnie, zależnie od zamówienia i przeznaczenia.¹



Przykład technologii hybrydowej łączącej przewodzące włókna i technologię druku, dzięki czemu uzyskano nową elastyczną technologię przewodzącą do aplikacji odzieżowych. <http://www.osadirect.com/news/article/1462/university-of-tokyo-researchers-develop-novel-conductive-thread/> [15.11.2018]

W Polsce jednym z dostawców nici tego rodzaju (oprócz aukcji na portalach

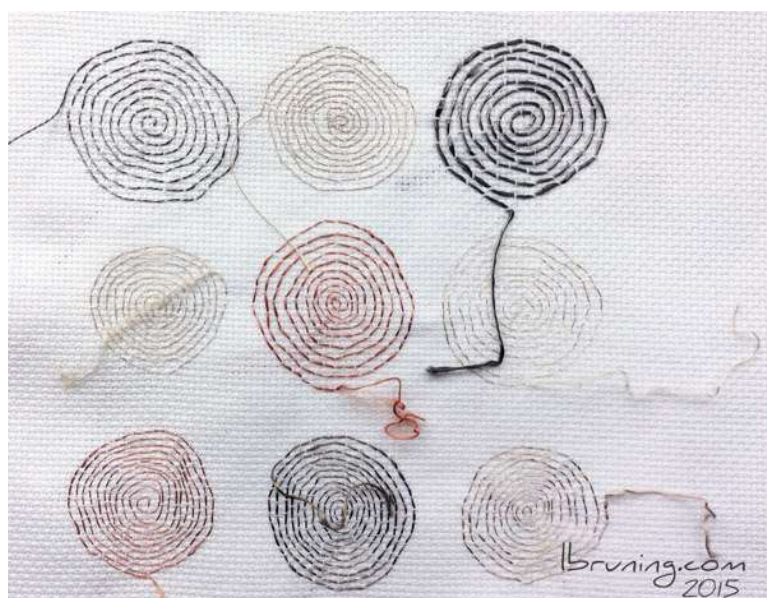
¹ <http://www.frti.ch/en/technologie-2/>



Forster Rohner, materiały ze strony firmy;
[15.11.2018]



Haft wykonany izolowanymi
nićmi przewodzącymi pozwolił
na zaprojektowanie instalacji
„oświetleniowej”.
<http://www.karynlao.com/brainstorm/>
[15.11.2018]



Dziewięć głośników, wyhaftowanych
nićmi przewodzącymi.
[http://etextilelounge.com/conductive-
thread-speaker-coil-sampler/](http://etextilelounge.com/conductive-thread-speaker-coil-sampler/)

internetowych) jest firma SMART-TEX, która ma w ofercie 4 rodzaje tego produktu:

1. Nić przewodząca Typ 100×3 /3PLY- splot trzywarstwowy/

Średnica nici: 0,12 mm, rezystancja 23 Ohm/m

Waga: 0,33 g / m, 3030m / kg

2. Nić przewodząca Typ 275×2/ 2PLY- splot dwuwarstwowy/

Średnica nici: 0,25 mm, rezystancja 16 Ohm/m

Waga: 0,51 g / m, 2150m / kg

3. Nić przewodząca Typ 275×4 / 4PLY- splot czterowarstwowy/

Średnica nici: 0,35 mm, rezystancja 6,2 Ohm/m

Waga: 1,16 g/m, 1005m / kg

4. Nić przewodząca Typ 275×6/ 6PLY- splot sześciowarstwowy/

Średnica nici: 0,48 mm , rezystancja 4,4 Ohm/m

Waga: 1,72 g/m, 662 m/ kg.

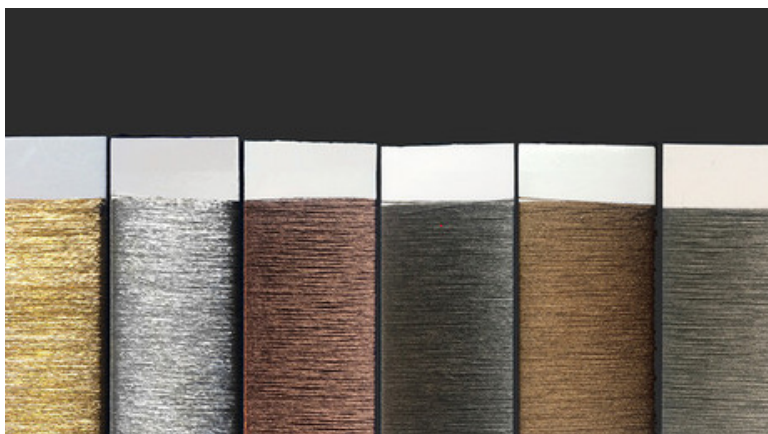
Są to produkty w opakowaniach obliczonych dla producentów odzieży.

Nici można kupić również na stronach firm botland.pl, nettigo.pl, kamami.pl.

Uznaną europejską marką zajmującą się produkcją i dystrybucją materiałów dla smart fashion jest firma Kitronik z Wielkiej Brytanii, zlokalizowana w Nottingham. Część jej wyrobów jest dystrybuowana na polskich stronach.



nici przewodzące SMART-TEX, Polska,
<https://smart-tex.pl/nici-przewodzace/>
[10.10.2018]



nici przewodzące o różnych barwach, producent SWICOFIL, Szwajcaria, <https://www.swicofil.com/commerce/products/3plasma-metal-coated/215/introduction> [10.10.2018]

nici przewodzące SOVETL, Chiny, <http://www.sovetl.net/High-Temperature-Series/Stainless-Steel-Fiber-Yarn.html> [10.10.2018]

przędza przewodząca, producent HUITONG, Chiny, http://en.ht-metalfiber.com/products_detail/productId=11.html [20.03.2019]

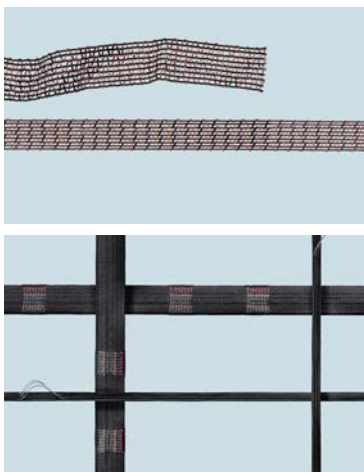
Odzież noszona przez człowieka poddawana jest wielu próbom, płaski kawałek materiału musi dopasować się do obłych kształtów. Co więcej, w przypadku używania sensorów, odzież zwykle musi być dopasowana co w połączeniu z ruchem ciała może sprawiać problemy. Zaczęto więc szukać sposobów na wyprodukowanie materiałów przewodzących elastycznych w znaczeniu rozciągliwych. Metody są różne. Firma Forster Rohner projektuje układy haftu w taki sposób, żeby układ szwów, jego „rysunek” sprawiał, że układ będzie pracował razem z dzianiną. Inną metodą jest opisana wyżej metoda druku gdzie sam nadruk dzięki dodatkowi włókien staje się elastyczny i rozciągliwy.



Przykład „elastycznego” obwodu, Forter Rohner, mat. własne

Przewodzące materiały tekstylne nie są wyłącznie domeną projektów związanych z projektowaniem odzieży. Dynamiczny rozwój tej branży w znacznym stopniu wymusił przemysł motoryzacyjny. Mając tę wiedzę, udało nam się dotrzeć do firmy AMOHR Technische Textilien GmbH (Niemcy, Hünfeldstraße 57a, D-42285 Wuppertal). Firma produkuje specjalistyczne taśmy tekstylne od ponad 100 lat. Są to taśmy do najróżniejszych zastosowań zwłaszcza przemysłowych oraz taśmy przewodzące o różnych parametrach.

Taśmy przewodzące produkowane przez firmę AMOHR poza zastosowaniem w przemyśle motoryzacyjnym znalazły również zastosowanie w projektach o charakterze medyczno-rehabilitacyjnym. Np. taśmy które wykorzystują przepływ impulsów elektrycznych do mierzenia nacisku, zostały zastosowane w łóżkach szpitalnych, do monitorowania ruchów pacjenta. Dzięki temu personel medyczny może być informowany w sytuacji gdy pacjent może z łóżka spaść, może to być też informacja przydatna w zapobieganiu powstawaniu odleżyn



fot. ze strony producenta, przykłady elastycznych taśm oferowanych przez AMOHR



<https://materialdistrict.com/material/textile-sensor/textile-sensor-pla1018-1/>
[12.07.2018]



Przemysł tekstylny i odzieżowy jest uznawany za drugiego po przemyśle samochodowym pod względem niekorzystnego oddziaływania na środowisko. Dotyczy to przede wszystkim świata mody, generującego potrzebę szybkiej konsumpcji i ciągłej wymiany rzeczy na nowe. Szkodliwe oddziaływanie przemysłów tekstylnego i odzieżowego wynika przede wszystkim ze zużywania ogromnych ilości wody i energii. Ponadto ogromny poziom zapotrzebowania na tkaniny, niemożliwy do zaspokojenia produkcją tkanin z włókien naturalnych (wełna, bawełna, len, jedwab) wymusił produkcję ogromnych ilości włókien syntetycznych, czego konsekwencją jest m.in. problem recyklingu tych materiałów.

Zasygnalizowane powyżej problemy, sprawiły jednak, że w technologiach włókienniczych również obserwujemy wiele zmian. Naukowcy pracują nad nowymi włóknami, pochodzenia naturalnego i w 100% biodegradowalnymi; rozwijane są technologie ograniczające zużycie wody i energii – np. proces lyocellizacji, w wyniku którego uzyskujemy lyocell, materiał zbliżony do wiskozy, ale o parametrach od niej lepszych i uzyskany w znacznie mniej szkodliwym dla środowiska procesie.

W odzieży sportowej najważniejszym surowcem jest poliester. Mimo powszechnej niechęci do tzw. syntetyków, prawie nikt już nie wyobraża sobie aktywności fizycznej w bawełnianej koszulce; zdecydowana większość z nas wybiera tzw. odzież funkcyjną, oddychającą, wysychającą bardzo szybko, regulującą temperaturę ciała, dostarczającą skórze substancji odżywczych i posiadającą wiele innych cech. Zawdzięczamy to przede wszystkim nowym technologiom i możliwości produkcji włókien o grubości poniżej jednego mikrona. W połączeniu z innymi technologiami – takimi jak PCM (Phase Change Materials) czy metodami konstruowania struktury przędzy czy materiałów tekstylnych – możemy dziś uzyskać materiały o niezwykłych właściwościach.

Obecnie na świecie mamy wielu producentów tekstyliów, część z nich prowadzi własne laboratoria badawcze, gdzie każdego roku powstają nowe lub udoskonalone włókna do zastosowań w przemyśle włókienniczym.

Tkanina energear, materiały ze strony producenta



Przykłady materiałów tekstylnych

Firma **Schoeller Textil AG** (Bahnhofstrasse 17, 9475 Sevelen, Szwajcaria) to prawdziwy potentat w dziedzinie nowoczesnych tekstyliów funkcyjnych. Ich lista jest długa: 3XDRI, 3XDRI Bio, active>silver, c_change, camoshield, ceramic coating, ceraspace, coldblack, corkshell, ecodye, ecorepel, ecorepel Bio, energear, Flash, Gamex, NanoSphere, pyroshell, reflex, schoeller-PCM. Za każdą z tych nazw kryje się wiele rozmaitych tkanin i dzianin, z zaaplikowaną technologią lub ich kombinacją.

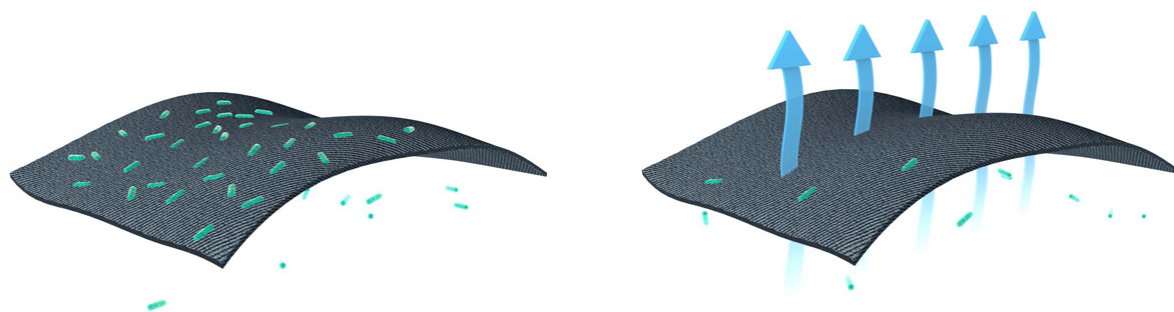
Jedną z bardzo interesujących technologii jest **energear**. Na stronie producenta czytamy: *Wszystkie żywe organizmy stale emitują energię. Tekstylia z energear™ odbijają energię, którą ciało wydziela w postaci promieni podczerwonych. Może to pozytywnie oddziaływać na nasze ciało i zgromadzoną energię życiową. Wiedza o pozytywnych właściwościach promieniowania podczerwonego ma swoje źródło w azjatyckiej medycynie leczniczej i jest szeroko stosowana na całym świecie.*¹

Technologia active>silver™ odpowiada z kolei na problem związany z bakteriostatycznością tkanin. Jest to duży problem, ponieważ wiele tkanin funkcyjnych nie nadaje się do prania w wysokiej temperaturze, która jest jednym z najłatwiejszych sposobów na pozbycie się bakterii.

Odporne na nieprzyjemne zapachy wykończenie jest szczególnie korzystne dla tkanin delikatnych, w szczególności tych, które mają bezpośredni kontakt ze skórą, takich jak odzież sportowa lub bielizna. Tekstylia tego rodzaju są w szczególności stale narażone na działanie bakterii, które powodują powstawanie nieprzyjemnego zapachu.

*W celu uzyskania trwałego i odpornego na pranie wykończenia, sole srebra są trwale związane z powierzchnią tkaniny w następstwie specjalnego procesu. W rezultacie tkaniny z powłoką active>silver™ pozostają dłużej higienicznie świeże a wykończenie sprawia, że tkanina jest jeszcze wygodniejsza w noszeniu. Wykończenie active>silver™ nie oddziałuje na naturalną florę bakteryjną skóry.*²

Tkanina bez powłoki active>silver™,
tkanina bez powłoki active>silver™,
materiały ze strony producenta
[10.10.2018]



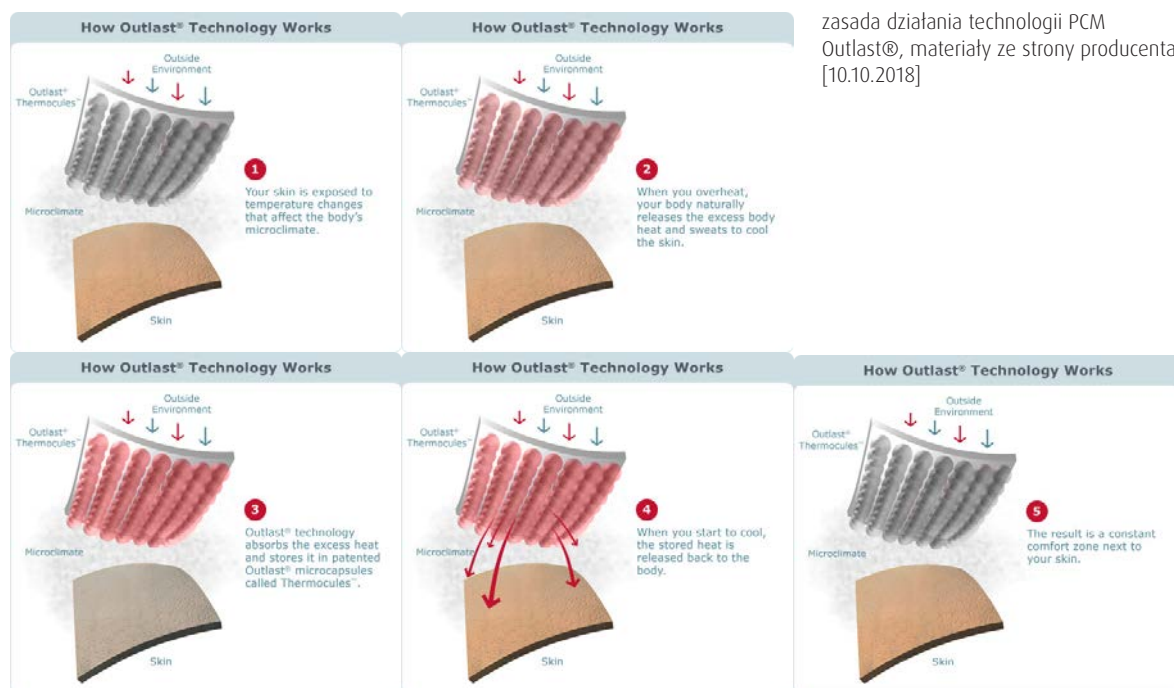
¹ <https://www.schoeller-textiles.com/en/technologies/energear> [10.10.208]

² <https://www.schoeller-textiles.com/en/technologies/activesilver> [10.10.208]

Technologia PCM firmy Outlast (Golden, Colorado, USA; oddziały w Niemczech i Hongkongu) była jedną z pierwszych opatentowanych technologii (2003) pozwalających na „zaprogramowanie tkaniny” tak aby utrzymywała stałą temperaturę pomiędzy materiałem a skórą. Najogólniej rzecz ujmując działa to w następujący sposób: mikronowej wielkości kuleczki parafiny absorbują nadmiar ciepła gdy temperatura się podwyższa lub uwalniają zgromadzone ciepło gdy temperatura się obniża. Temperaturę optymalną, do utrzymania której dążymy, można dość dowolnie zaprogramować.

Technologia Outlast® ma zastosowanie przede wszystkim w odzieży sportowej (nanoszona jest w formie nadruku na tkaninę lub gotowe wyroby) i produkcji pościeli (aplikacja następuje na etapie produkcji włókna lub na etapie produkcji przędzy).

Tencel™ to najbardziej znany wyrób firmy Lenzing (Lenzing Aktiengesellschaft, Werkstraße 2, 4860 Lenzing, Austria) austriackiej firmy tekstylnej. Tencel to nic innego jak zastrzeżona nawa włókna lyocellowego, które omówione zostało wcześniej.



zasada działania technologii PCM Outlast®, materiały ze strony producenta [10.10.2018]

TENCEL™

TENCEL™ cellulosic fibers of botanic origin define a new standard of sustainability and natural comfort for you.

TENCEL™ branded lyocell fibers are known for their natural comfort and environmentally responsible closed loop production process. They deliver quality, performance and versatility. Unique physical properties lead to their high tenacity profile, outstanding moisture management and gentleness to skin.

Brilliant in color and luster, TENCEL™ branded modal fibers are also known for being exquisitely soft and pleasant to the skin. TENCEL™ Modal fibers exhibit high flexibility, resulting in a naturally soft quality to the textile. Blending TENCEL™ Modal with other fibers significantly improves softness properties of fabrics, enhancing overall comfort.



feels right,
naturally



botanic origin

TENCEL™ Lyocell fibers are derived from sustainable wood sources, harvested from certified and controlled sources using a closed loop production process.

TENCEL™ Modal fibers are mainly manufactured from the renewable source of raw material beech wood, sourced from sustainable forests in Austria and neighboring countries, produced by Eco Soft technology.



sustainable production

TENCEL™ Lyocell fibers have gained the reputation for their environmentally responsible closed loop production process, which transforms wood pulp into cellulosic fibers with high resource efficiency and low ecological impact. This solvent-spinning process recycles process water and reuses the solvent at a recovery rate of more than 99%.

applicable technology



Eco Color technology

Eco Color technology implements the process of dope dyeing, where color pigments are deeply embedded into modal fibers. Dope-dyeing provides efficient ecological advantages, whereby resources are used sparingly. This eco-responsible technology offers long-lasting color-fastness and design flexibility in fabrics.



Micro technology

Micro technology offers even a finer quality of lightness and exquisite softness to cellulosic fibers, producing lightweight fabrics with long-lasting comfort. TENCEL™ Lyocell and Modal Micro fibers are extra fine and light, offering efficient moisture absorption to ensure natural skin comfort.



Eco Soft technology

TENCEL™ Modal fibers are produced by Eco Soft technology, offering exquisite softness to textiles. The technology uses elemental chlorine-free bleaching in an integrated pulp to fiber process that has high recovery rates of process ingredients, making this fiber an environmentally responsible choice.



REFIBRA™ technology

The pioneering REFIBRA™ technology involves upcycling cotton scraps e.g. from garment production, in addition to wood pulp, where the raw material is transformed to produce new virgin TENCEL™ Lyocell fibers to make fabrics and garments.

feels right features



color retention

Color pigments embedded in dope-dyed fiber retain long-lasting color vibrancy more than conventionally dyed fiber, and are less prone to fade even after repeated washing.



enhanced breathability

TENCEL™ Lyocell fibers support body temperature regulating properties through their moisture management. Derived from natural material, the microscopic fibrils of cellulosic fibers are structured to regulate the absorption and release of moisture, contributing to more breathable fabrics that support the body's natural thermal regulation.



feels cool and dry

The smooth fiber surface of TENCEL™ Lyocell fibers absorbs moisture more efficiently than cotton. This supports the body's natural thermal regulating mechanism, keeping your skin feeling pleasantly cool and dry throughout the day and night.



long-lasting softness

Exhibiting high flexibility, TENCEL™ Modal wood-based fibers offer textiles a long-lasting quality of exquisite softness. Due to the fiber's sleek cross section, TENCEL™ Modal fibers enhance the soft touch of fabrics even after repeated washing.



gentle on skin

TENCEL™ Lyocell fibers are naturally soft to the touch and offer long-lasting comfort. When viewed under an electron microscope, TENCEL™ Lyocell fibers exhibit a smooth surface area, giving fabrics a smooth feel and ensuring comfort for sensitive skin.



strength

TENCEL™ Lyocell fibers are versatile and distinguished by their greater strength among cellulosic fibers.

Tekstylia funkcyjne firmy Kol-sport,
materiały ze strony producenta
[10.10.2018]



Etap pozyskiwania wiedzy na temat materiałów i technologii do wykorzystania w projekcie wiązał się z koniecznością sprawdzenia możliwości realizowania INNOTEXTILU zarówno jako pojedynczych modeli jak i małych serii.

Mimo bardzo szerokiej oferty firm produkujących tkaniny przeznaczone do wykonywania odzieży sportowej, oferta dostępna dla polskiego klienta detalicznego jest bardzo ograniczona. Tkaniny funkcyjne marki Shoeller, Outlast, Lenzing są niemal nie do zdobycia – firmy nie prowadzą sprzedaży detalicznej, w polskich hurtowniach materiały te nie są dostępne ze względu na wysoką cenę. W przypadku polskich producentów sprawa ma się dość podobnie – produkcja realizowana jest głównie na zamówienie, a minimalna ilość materiału możliwego do zakupienia to cała belka. Również wybór w polskich sklepach jest znikomy, a zdecydowana większość tego rynku przeniosła się do internetu.



Dzianina

Ostatecznie jako materiał wskazany do zakupu wybrana została oddychająca dzianina firmy **Janmar Sport**:

S-013/270, Szerokość: 150cm, Gramatura: 270g/m², Skład: 8% EL, 92% PES w kolorze czarnym, oraz siatka odzieżowa w kolorze czarnym.

Cena za mb. Ok. 21 pln.

Ze względu na planowany termin testów (I-III) wybrana została dzianina o wyższej gramaturze.

Materiały
i technologie
wybrane
do realizacji

Przewody

Ponieważ projekt wymaga układu przewodzącego współpracującego dobrze z elastyczną dzianiną, zdecydowaliśmy o wyborze taśm przewodzących firmy AMOHR. Są to dwa rodzaje taśm, o podobnych właściwościach technicznych, z izolowanym przewodem. Jedna z taśm ma wygląd dekoracyjnej taśmy wykończeniowej ze względu na widoczne elementy miedziane, druga jest całkowicie czarna.

Koszt zakupu taśm to ok. 2,5 euro za m/b. Minimalny nawój to 100 mb.

Czujniki

Do realizacji projektu wybrane zostały czujniki ugięcia 112 x 6,3 mm

– SparkFun

Długość całkowita: 112,24 mm

Długość użyteczna czujnika: 95,25 mm

Szerokość: 6,35 mm

koszt: ok. 100 pln/sztuka

Czujnik o długości 112 mm zwiększa swoją rezystancję podczas zgięcia, metalowymi padami zwróconymi na zewnątrz (tekst do środka łuku). Wyprowadzenia mają popularny raster 2,54 mm (0,1"), dzięki temu czujnik można wpiąć w płytkę stykową bądź połączyć przy pomocy przewodów.

Czujniki tego typu są wykorzystywane w interaktywnych rękawicach, służących do sterowania robotami, np. w Nintendo Power Glove.

Produkt kompatybilny z Arduino

Producent udostępnia przykładowy kod wraz ze schematem podłączenia dla użytkowników Arduino.

Producent nie odnosi się w swojej specyfikacji do kwestii związanych z możliwością kontaktu z wodą (zamoczone i wysuszone czujniki działają bez zmian). Można więc było przyjąć, że po odłączeniu jednostki sterującej i baterii spodnie z czujnikami będzie można wyprać w niskiej temperaturze.

dokumentacja czujnika

https://botland.com.pl/index.php?controller=attachment&id_attachment=700



Jednostka sterująca

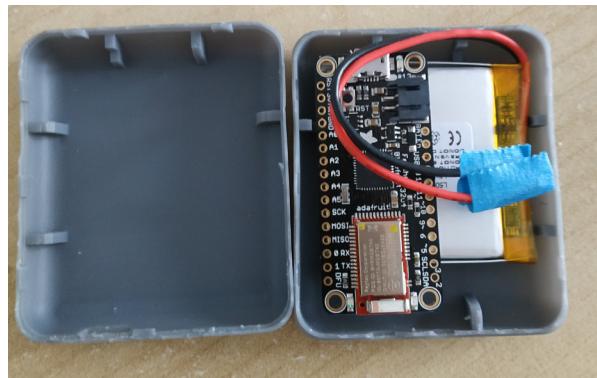
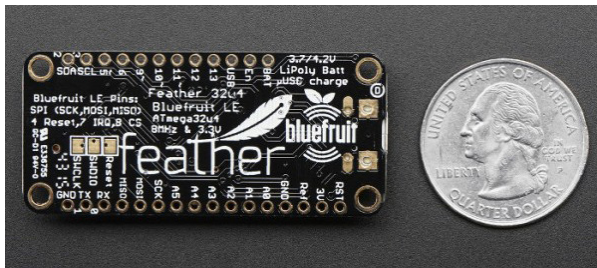
Ten element projektu składa się z kilku części:

1. Akumulator Li-Pol Akyga 750mAh 1S 3.7V, cena brutto ok. 20 pln
2. Adafruit Feather 32u4 Bluefruit LE 4.1 – zgodny z Arduino
cena brutto ok. 175 pln
3. Etui na w/w elementy – pudełko zostanie wykonane techniką druku
3d, cena brutto ok. 70-200 pln/ sztukę, zależnie od wybranej
technologii wydruku

Aplikacja

Aplikacja powinna zostać przygotowana jako przystosowana do pracy w środowisku Android i Apple (projekt nie przewidywał finansowania graficznego opracowania aplikacji oraz UX)

projekt etui – Katarzyna Król



III. prototyp

Założenia

Usprawnienie procesu rehabilitacji medycznej i umożliwienie zdalnych konsultacji z fizjoterapeutą poprzez monitorowanie i zapisywanie wybranych parametrów ruchu.

Dla kogo przeznaczony jest projekt?

Osoby dorosłe, poddawane rehabilitacji ruchowej, które:

- poruszają się samodzielnie, jednak ich chód nie jest w pełni prawidłowy i nie chcą utrzymywać popełnianych błędów,
- są na etapie „rehabilitacji domowej” i oprócz ćwiczeń z fizjoterapeutą samodzielnie wykonują zalecane ćwiczenia i aktywności, a także starają się normalnie funkcjonować w życiu codziennym,
- chętnie korzystają z nowinek technologicznych, są użytkownikami smartfona.

Planowane funkcje projektu:

- pomiar wybranych parametrów chodu,
- przesyłanie informacji do aplikacji mobilnej, informowanie o błędach w chodzie w czasie rzeczywistym,
- gromadzenie danych w aplikacji do wglądu fizjoterapeuty lub lekarza jak również samego pacjenta,
- możliwość skalibrowania ustawień dla indywidualnych potrzeb danego pacjenta

Forma:

- forma odzieży,
- forma odpowiednia do noszenia na co dzień (jako indywidualny element odzieży lub pod ubraniem),
- wykorzystanie czujników monitorujących ruch,
- konstrukcja ubioru uniemożliwiająca przemieszczanie się czujników,
- lekki, oddychający i przyjazny dla skóry materiał,
- uniwersalna forma, dostosowana do różnych typów użytkowników.

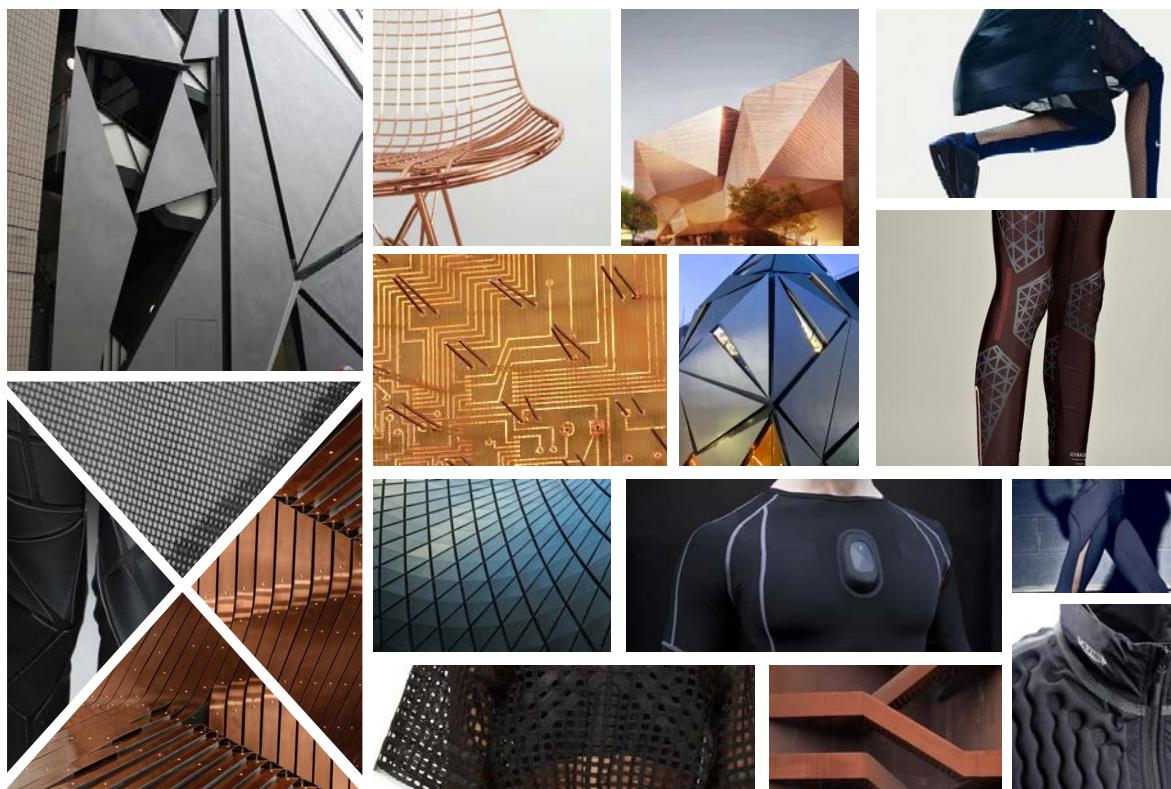
Pożądane cechy wizualne:

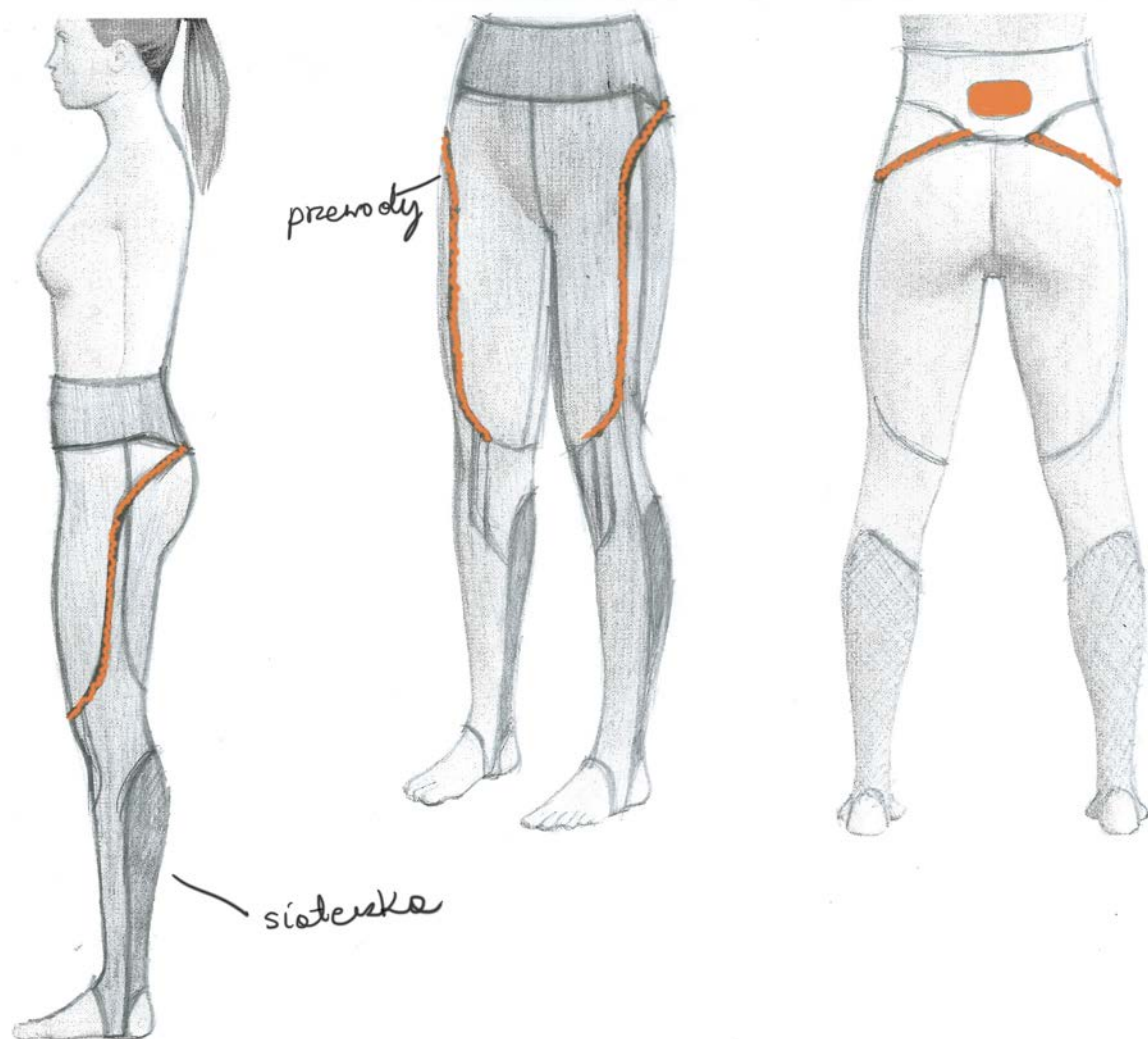
- atrakcyjna forma odzieży sportowej, wpisującej się w aktualne trendy,
- nieprzywołująca skojarzeń ze sprzętem medycznym.

Spodnie typu legginsy są obecnie akceptowane również przez osoby starsze, głównie ze względu na komfort użytkowania. Sportowa odzież funkcyjna wykonywana jest z nowoczesnych i tzw. oddychających materiałów. Jest łatwa do utrzymania w czystości, szybko schnie. Znaczenie ma również fakt, że odzież ta w dużym stopniu ma związek z samopoczuciem aktywnych seniorów. Wielu z nich czuje się bardziej komfortowo, młodziej, atrakcyjnej, postrzega siebie jako dopasowanych do grupy ćwiczących. Z tego powodu podczas projektowania pod uwagę wzięto aktualne trendy w projektowaniu odzieży sportowej. Korekta w formie wiąże się przede wszystkim w podwyższeniu stanu, dzięki czemu zniwelowany został problem najczęstszego mankamentu sylwetki – większy brzuch (zwłaszcza w sylwetce męskiej).

Inspiracje

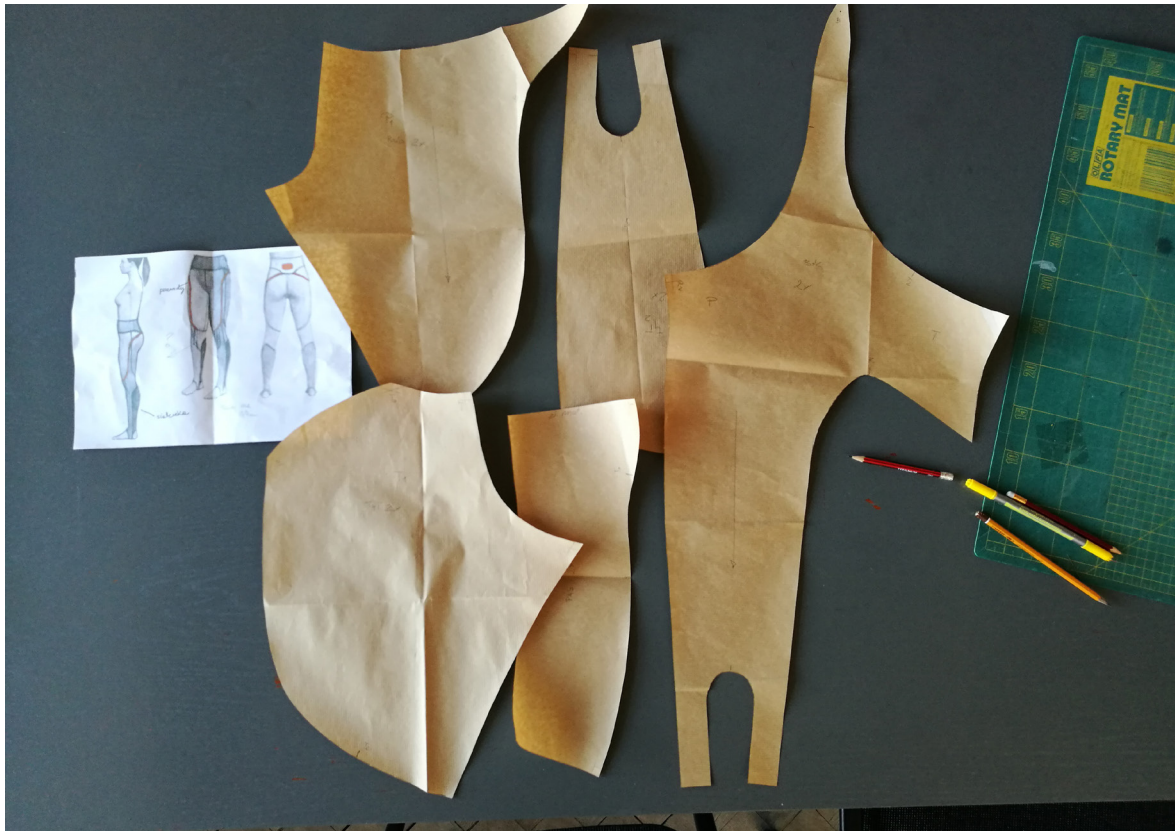
autor: **Katarzyna Król**

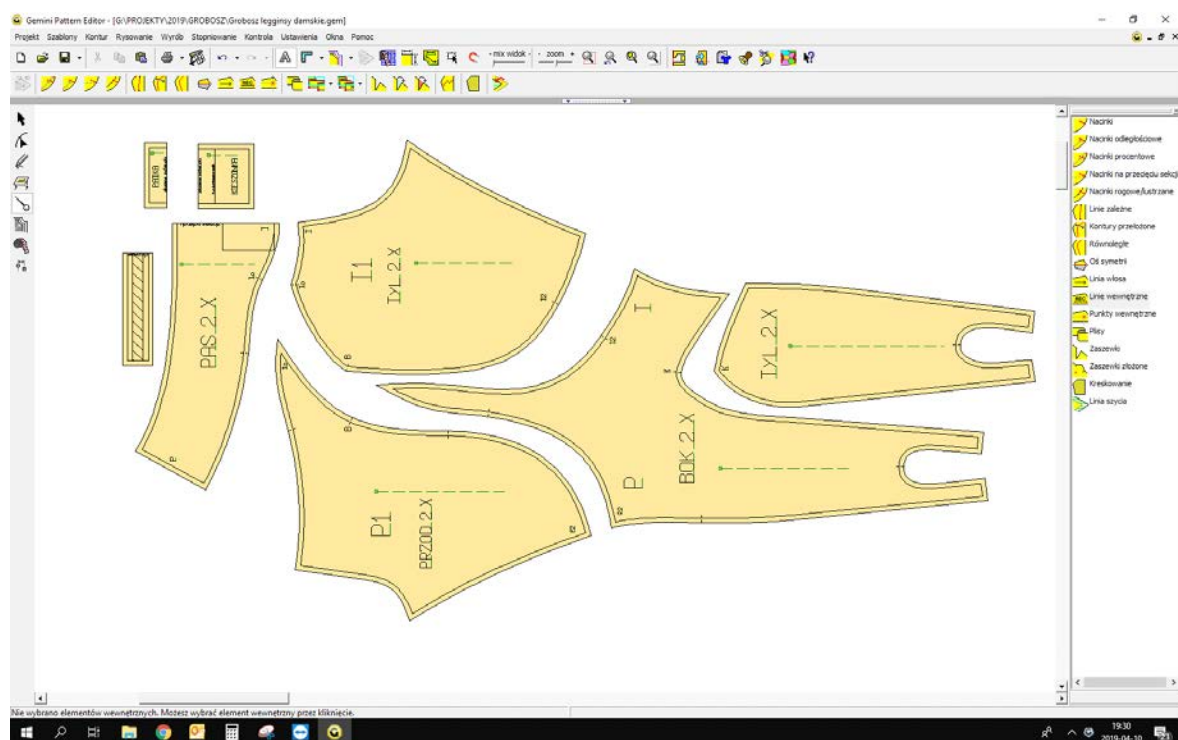
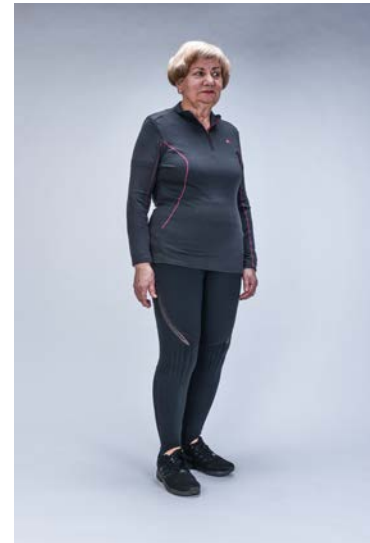


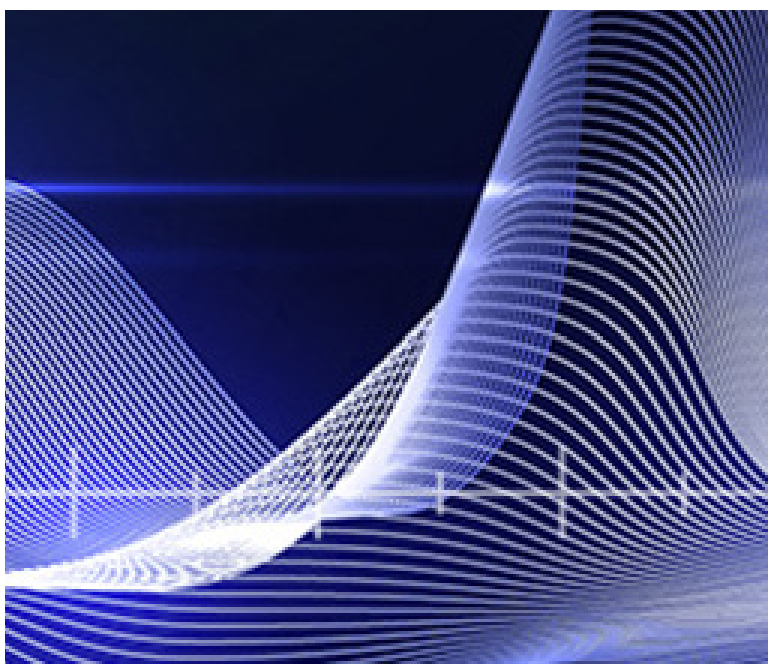


1. Projekt legginsów damskich przeznaczonych do integracji z układem elektronicznym do monitorowania parametrów chodu.

autor: **Katarzyna Król**





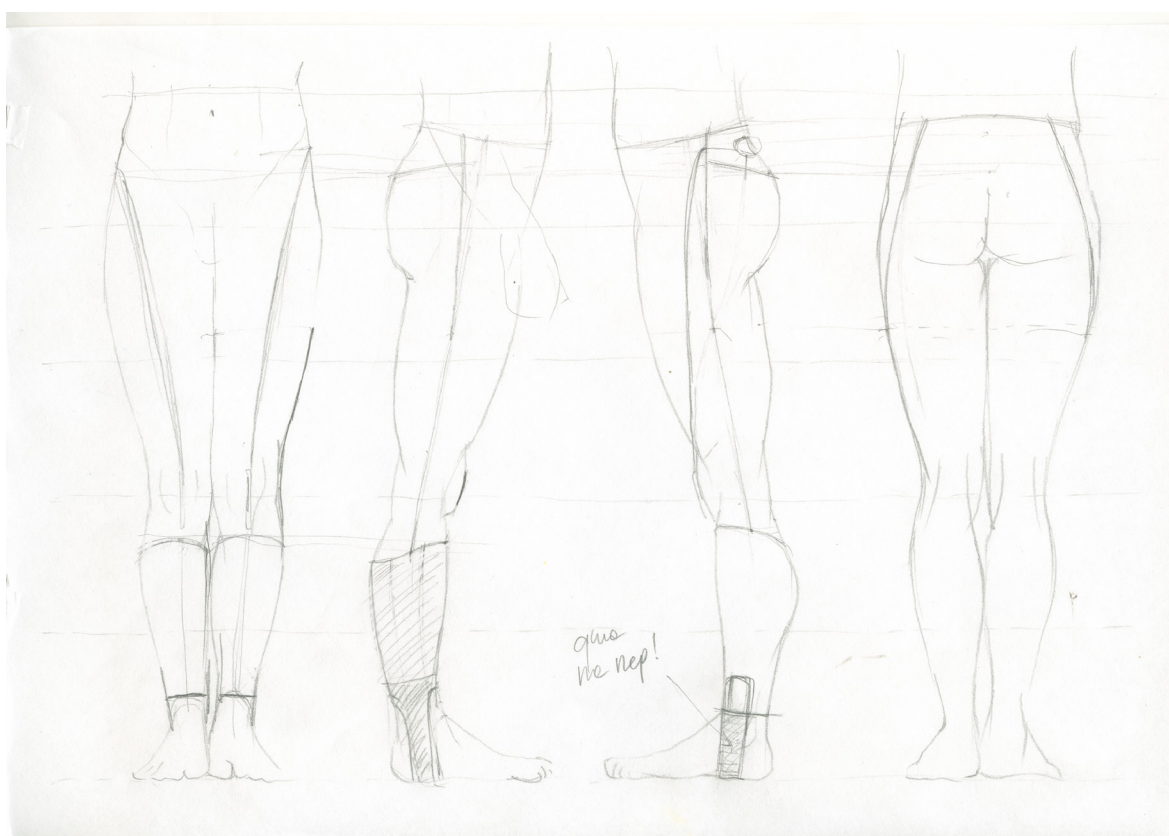
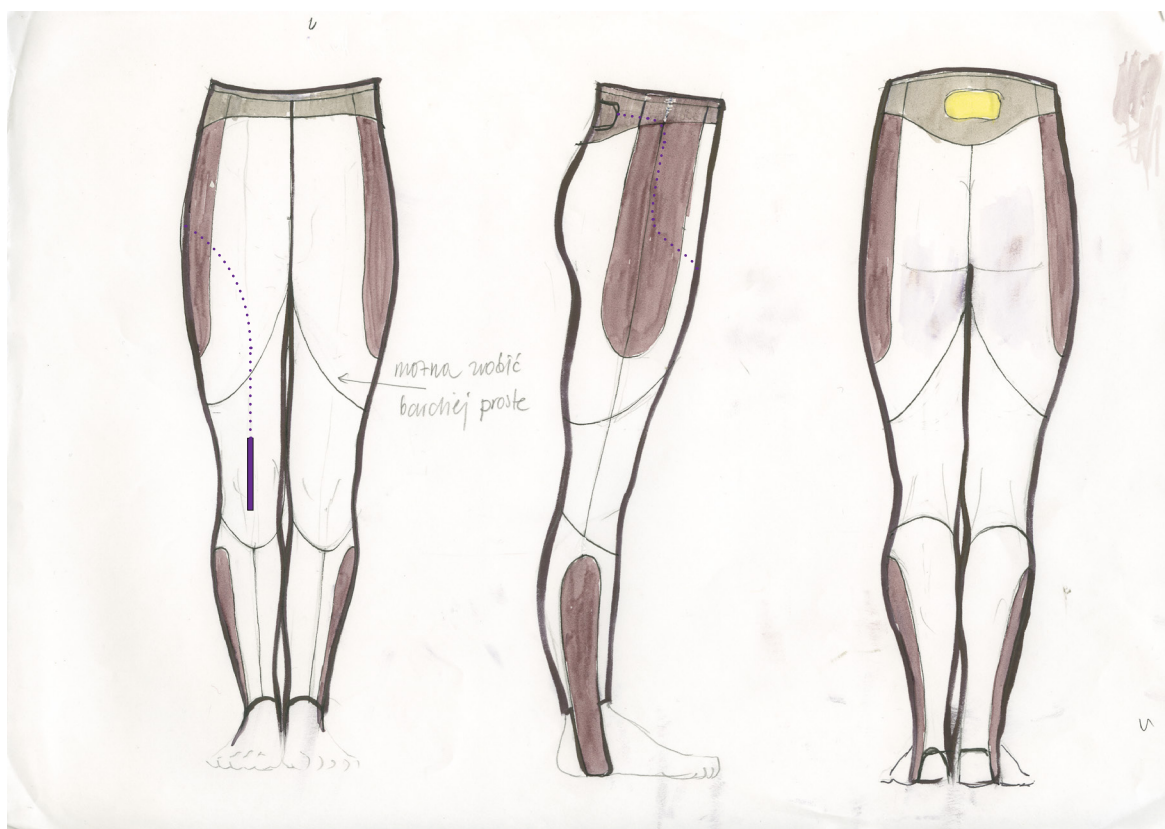


Inspiracje

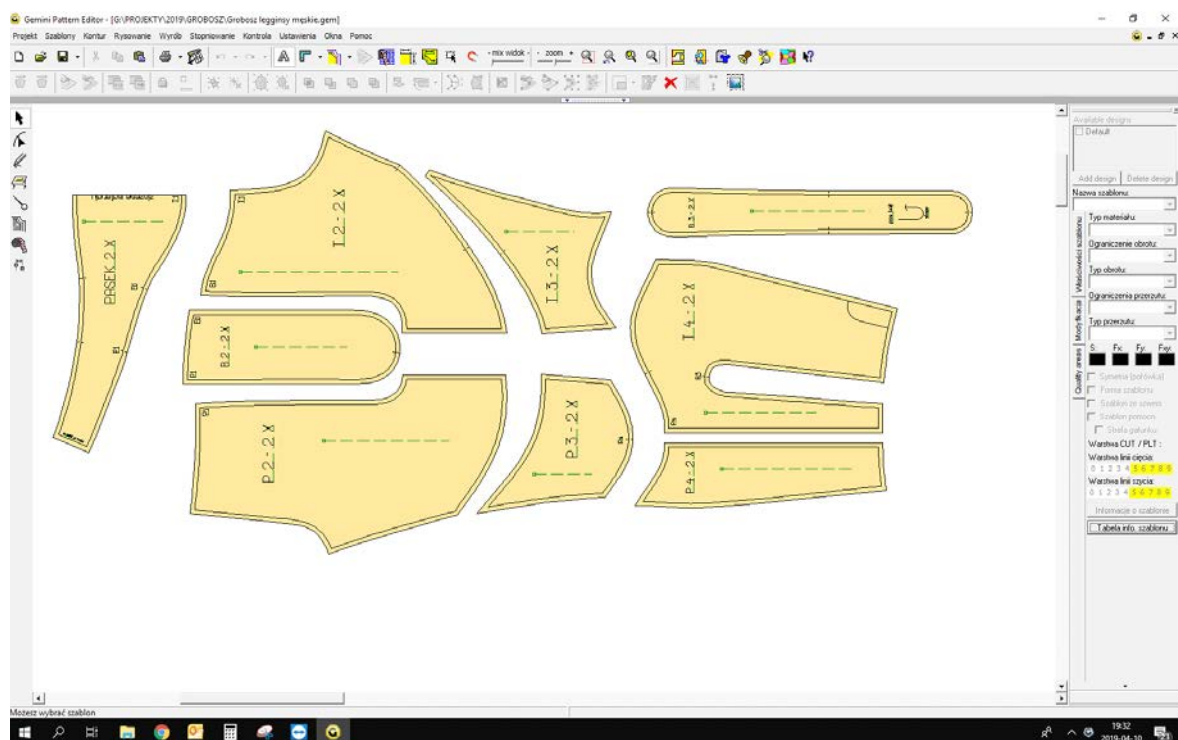
autor: **Bożena Groborz**

Projekt legginsów męskich przeznaczonych do integracji z układem elektronicznym do monitorowania parametrów chodu.

autor: **Bożena Groborz**







Wykonanie instalacji (instrukcja)

— Aby połączyć taśmę z czujnikiem należy rozpleść jej końce na odcinku ok. 2 cm, tak aby wydobyć przewód.

— Następnie, należy skrócić wysnute części przewodu i poddać je pobieleniu z dużą ilością topnika celem usunięcia izolacji z przewodów i zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. Po wykonaniu pobielenia należy przygotować parę koszulek termokurczliwych o średnicy 1,5 mm, czujnik oraz koszulkę termokurczliwą zabezpieczającą przyłącze czujnika.

— W kolejnym kroku należy nasunąć koszulki termokurczliwe o średnicy 1,5 mm na taśmy przewodzące.

— Przed przystąpieniem do wykonania połączenia lutowicznego zalecane jest pewne umocowanie czujnika ugięcia, np. w imadle. Należy zachować szczególną ostrożność podczas lutowania czujnika – przyłącze nie powinno być jednorazowo ogrzewane w czasie dłuższym niż 2 sekundy – przegrzanie przyłącza spowoduje oderwanie się przyłącza od folii – a w konsekwencji nieodwracalne uszkodzenie czujnika.

— Po wykonaniu i weryfikacji połączenia lutowanego, należy nasunąć i ogrzać koszulki termokurczliwe – preferowane jest użycie stacji lutowniczej na gorące powietrze.

Ostatni krok montażu czujnika polega na nasunięciu koszulki termokurczliwej o średnicy 5 mm i zgrzaniu jej – zapewni to ochronę złącza podatnego na wyłamanie.

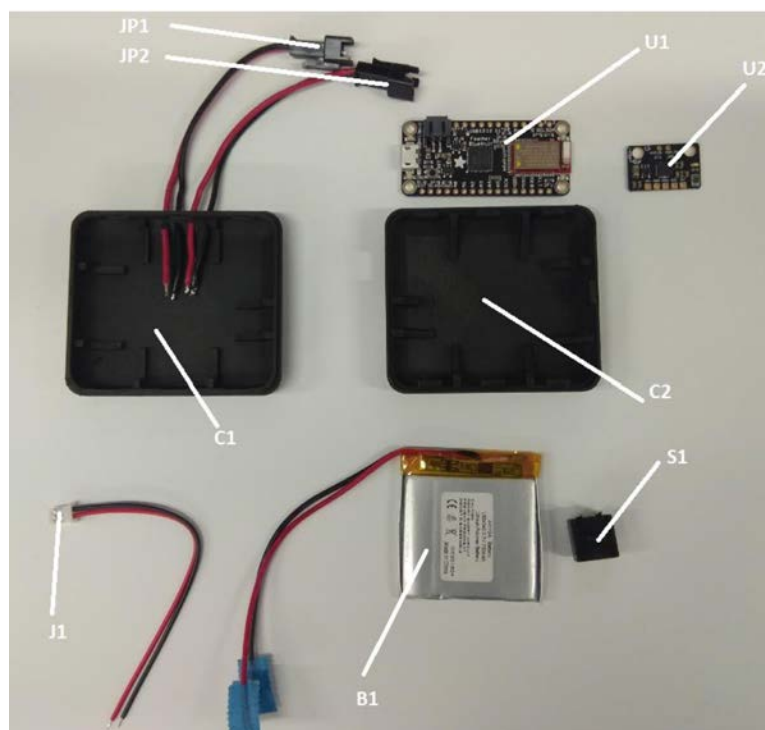
— Drugi koniec taśmy należy połączyć z męskimi złączami JST-SM. Montaż taśm tekstronicznych do przewodów JST 2 SM (umiejscowionych na plecach i umożliwiających połączenie z jednostką sterującą) należy wykonać analogicznie jak montaż czujników – rozpleść, pobielić oraz zabezpieczyć koszulką termokurczliwą.



Przed przystąpieniem do montażu jednostki sterującej należy skompletować podzespoły analogicznie jak na ilustracji z następnej strony:

Wykonanie jednostki sterującej

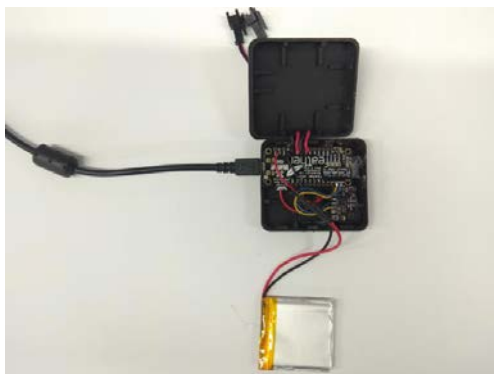
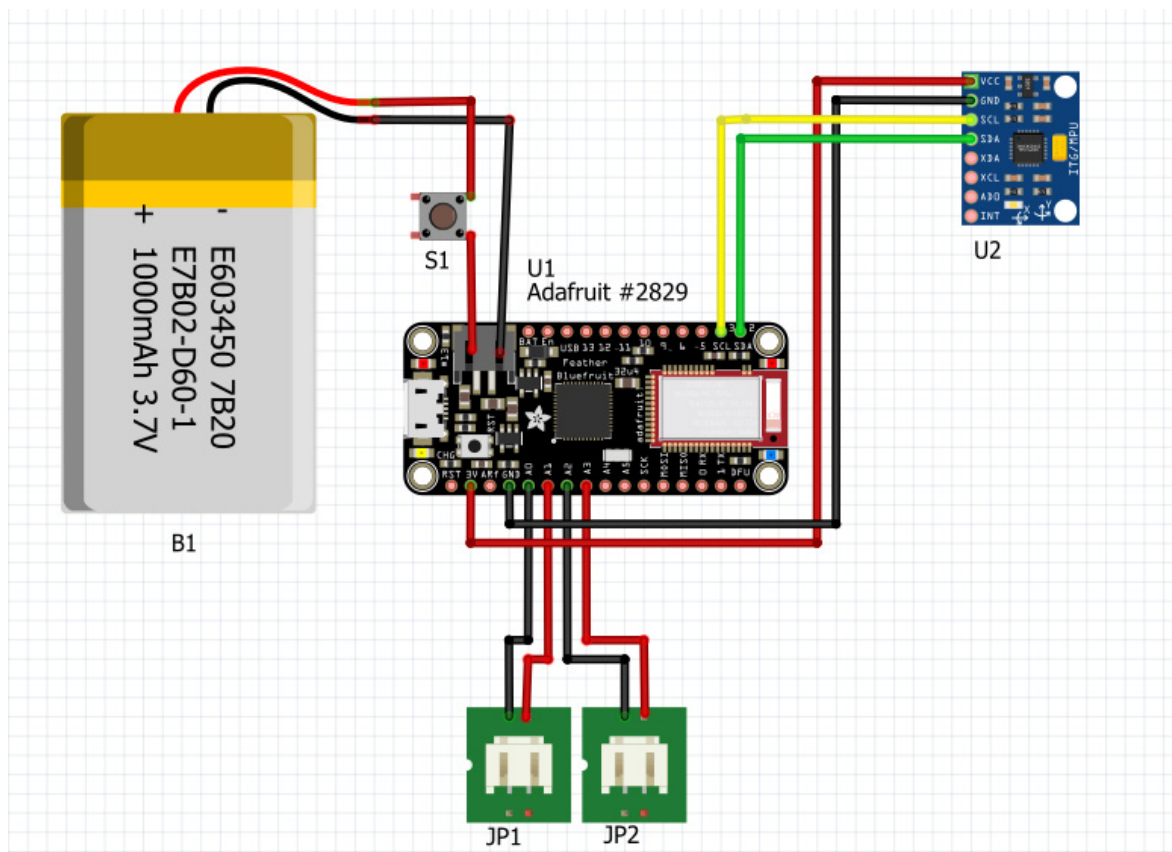
1. JP1 – przewód z konektorem JST-SM czujnika ugięcia 1 (do nabycia: https://botland.com.pl/pl/akcesoria-do-paskow-i-tasm-led/11124-konektor-do-tasm-i-paskow-led-jst-sm-2-pin.html?search_query=jst&results=101);
2. JP2 – przewód z konektorem JST-SM czujnika ugięcia 2;
3. U1 – kontroler sterujący Adafruit Feather 32u4 Bluefruit LE 4.1 (do nabycia: <https://botland.com.pl/pl/plytki-zgodne-z-arduino-adafruit/6566-adafruit-feather-32u4-bluefruit-le-41-zgodny-z-arduino.html>);
4. U2 – czujnik MPU6050 (do nabycia: https://botland.com.pl/pl/zyroskopy/3888-mpu-6050-3-osiowy-akcelerometr-i-zyroskop-i2c-modul-dfrobot.html?search_query=mpu+6050&results=3);
5. C1 – górna pokrywa obudowy jednostki sterującej (do wytworzenia metodą druku 3D według instrukcji na str. 53);
6. C2 – dolna pokrywa obudowy jednostki sterującej – z gniazdem USB;
7. S1 – przycisk bistabilny;
8. J1 – wtyczka zasilania JST 2mm (do nabycia: https://botland.com.pl/pl/zyroskopy/3888-mpu-6050-3-osiowy-akcelerometr-i-zyroskop-i2c-modul-dfrobot.html?search_query=mpu+6050&results=3);
9. B1 – bateria LIPO ok 500 mAh (do nabycia: <https://botland.com.pl/pl/akumulatory-li-pol/6049-akumulator-li-pol-akyga-470mah-1s-37v.html>).



Po skompletowaniu elementów należy przystąpić do montażu układu elektronicznego techniką lutowania.

Po zakończeniu lutowania należy umieścić komponenty w obudowie oraz zabezpieczyć je z wykorzystaniem kleju na gorąco. W trakcie wykonywania połączenia klejonego, wtyczka baterii powinna zostać umieszczona w gnieździe modułu Feather. Zaleca się wykonanie połączenia klejonego z wciśniętą wtyczką USB co zwiększy prawdopodobieństwo prawidłowego umiejscowienia modułu i możliwość jego późniejszego ładowania.

Wydruk obudowy



zabezpieczone komponenty

Wydruk obudowy

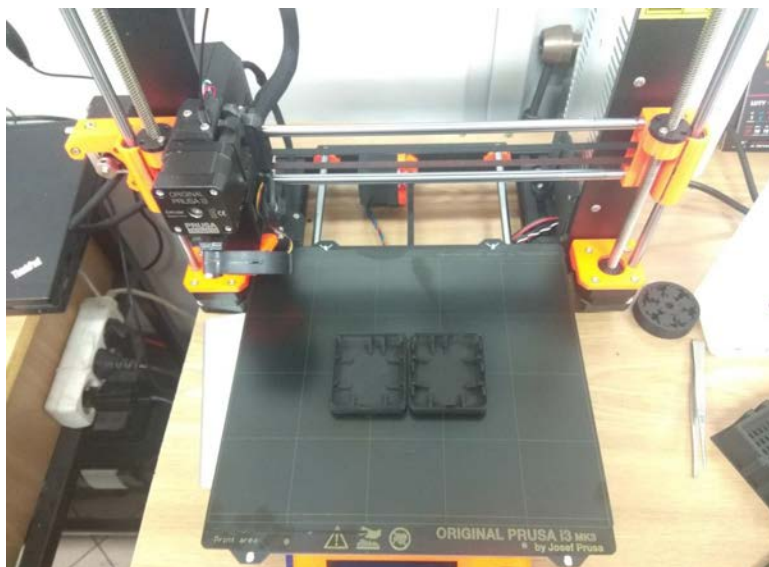
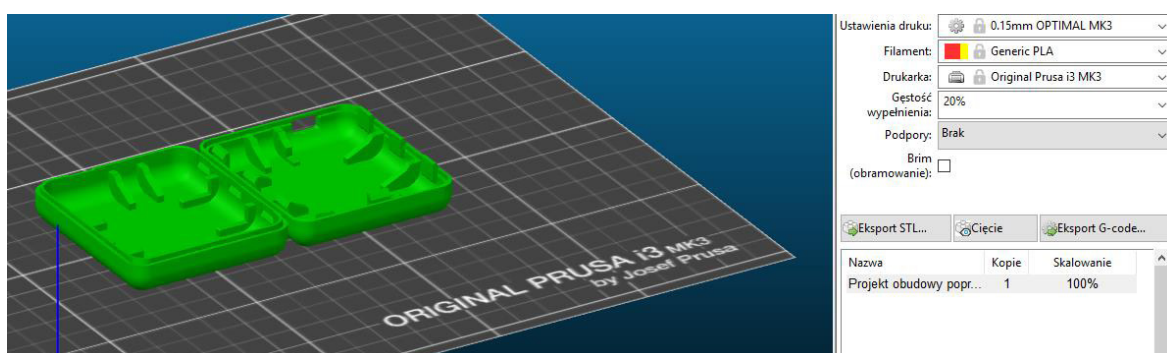
Obudowę jednostki sterującej zaleca się wydrukować w technologii FDM. Plik STL obiektu można pobrać z: https://drive.google.com/open?id=1i05_rKPwOTI-PB4V5qbHikknLeZ5Vbj_. Po pobraniu obiektu, należy poddać go pocięciu w dedykowanym do drukarki oprogramowaniu. Poniżej przedstawiono ustawienie obiektu w programie Slic3r PE dedykowanym dla drukarki Prusa Mk3.

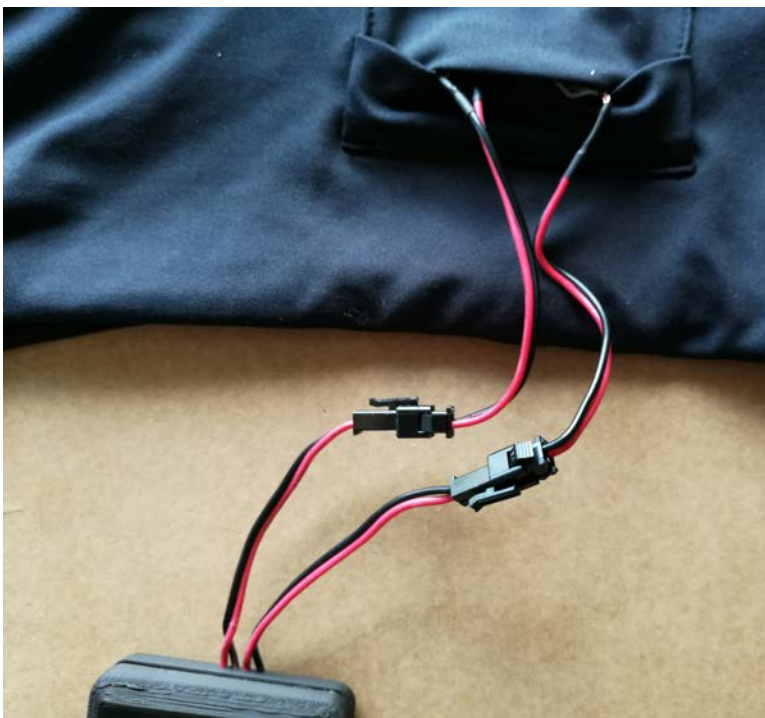
Zaleca się wykonanie modelu w rozdzielczości 0,15 mm i wypełnieniem 20%. Po wygenerowaniu GKODu należy przesać go do drukarki i wykonać wydruk.

Wykonanie instalacji, oprogramowania
i merytoryczne opracowanie instrukcji

mgr inż. Jacek Wesół

Marek Kolodziejczyk





Ponieważ jednym z istotnych utrudnień związanych z zastosowaniem czujników ugięcia jest problem ich „ustabilizowania” na kolanie, powierzchnia lewej strony tkaniny w okolicy czujnika została pokryta paskami silikonu.



Aplikacja MOVE

Żeby można było korzystać z urządzenia niezbędne jest pobranie i zainstalowanie w smartphonie aplikacji **MOVE**

Link do aplikacji: <https://drive.google.com/drive/folders/1TlqIXBFvDUIh4n-nyX-7MEwI5r-msig59?usp=sharing>

pliki z pomiarami, będą znajdować się w pamięci wewnętrznej telefonu w folderze MoveLogs)

Autor logo aplikacji – **mgr Katarzyna Król**

Autor aplikacji – **mgr inż. Mateusz Patyk**

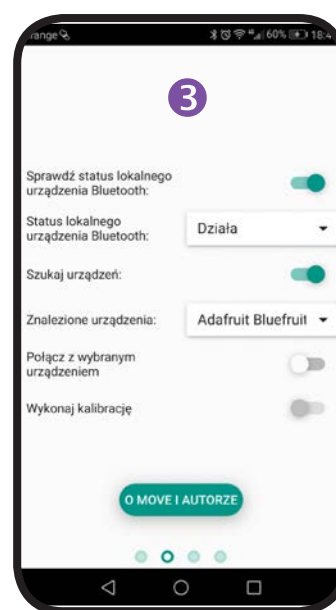
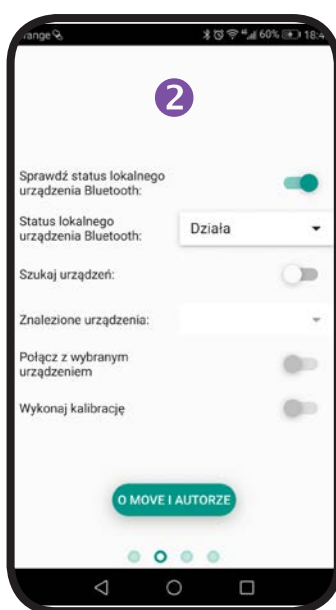
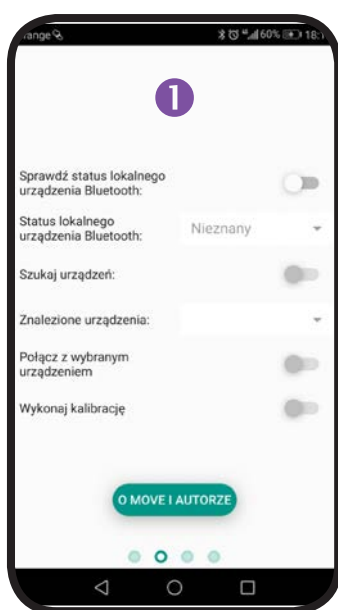


Rozruch urządzenia

Po podłączeniu do zasilania urządzenie dokonuje rozruchu w czasie 8 sekund. Rozruch sygnalizowany jest poprzez miganie diody. Aby przystąpić do pracy z urządzeniem należy uruchomić aplikację move zgodnie z dołączoną do niej instrukcją. UWAGA – ładowanie urządzenia odbywa się w trybie „włączony”.

Uruchamianie aplikacji

1. Przejdź do ekranu 2. **1**
2. Włącz kolejne funkcje żeby połączyć aplikację z urządzeniem. **2 3 4**
3. Wykonaj kalibrację. **5 6**



Kalibracja

Poprawna praca systemu możliwa jest jedynie po wykonaniu kalibracji. Odczyty systemu będą różnić się przy każdym uruchomieniu systemu jak również przy zmianie użytkownika. Prawidłowe wykonanie kalibracji pozwala na uzyskanie względnie powtarzalnych wyników i prawidłową pracę algorytmu diagnostycznego. W celu wykonania kalibracji należy:

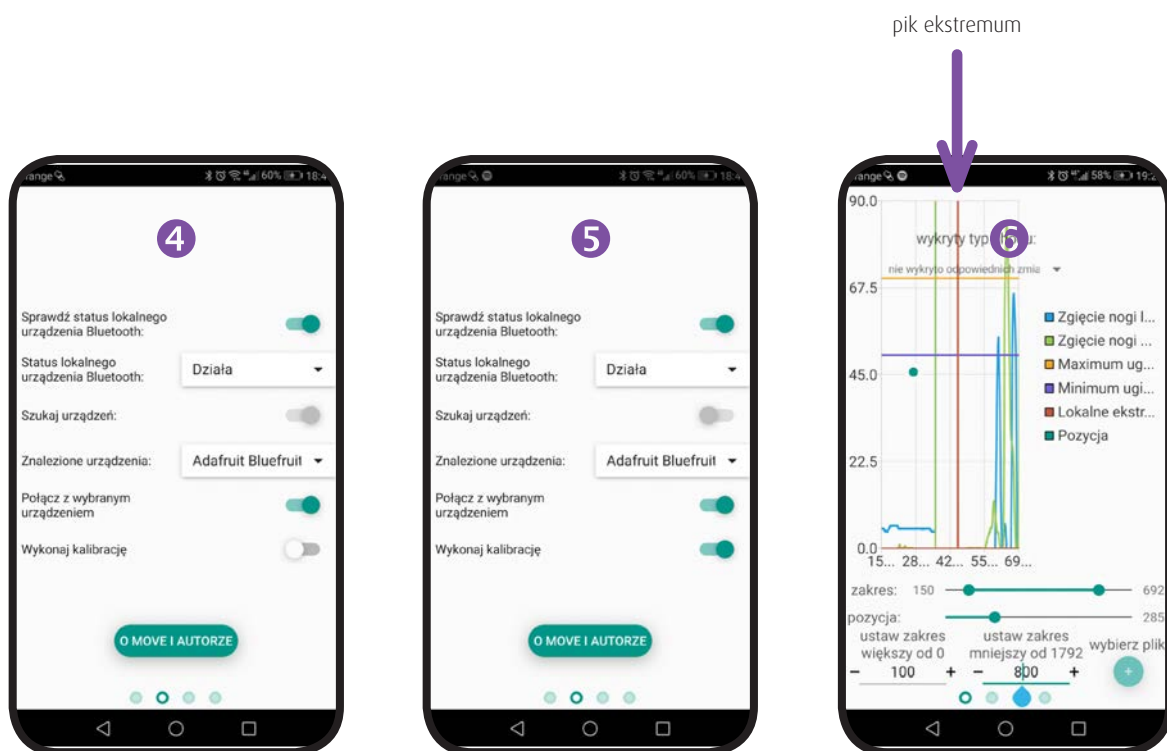
1. Wyprostować nogi w stawach kolanowych.
2. Przejść do drugiego ekranu aplikacji move, wcisnąć przycisk „kalibracja” oraz przejść do trzeciego ekranu aplikacji.
3. Po odczekaniu dwóch sekund, na przebiegu powinien pojawić się pik wartości ekstremum informujący o upłynięciu okresu bazowania – wyświetlane przebiegi powinny oscylować teraz wokół wartości zera.
4. W czasie ośmiu sekund przejść kilkanaście kroków co pozwoli urządzeniu na zbadanie sposobu zmian rezystancji czujników ugięcia umiejscowionych na stawach kolanowych użytkownika (zależnych od sposobu ubrania systemu).
5. Pojawienie się kolejnego piku ekstremum sygnalizuje zakończenie procesu kalibracji.

Analiza chodu w czasie rzeczywistym

Algorytm analityczny bazuje na analizie wartości punktów charakterystycznych trajektorii chodu użytkownika względem wzorca referencyjnego.

Dla celów projektu skupiono się na analizie przebiegu ekstremów który na bieżąco dokonuje pomiarów wartości napięcia (po skalibrowaniu są one zbliżone do wartości kąta ugięcia w przypadku prawidłowego założenia systemu move) z częstotliwością 100 próbkowań na sekundę. Jednocześnie na bieżąco liczona jest pochodna uzyskanych sygnałów.

Po skalibrowaniu urządzenia można rozpocząć obserwację – czyli np. krótki spacer, podczas którego urządzenie w czasie rzeczywistym rejestruje i obrazuje nasz wzorec chodu.



elementy zestawu

legginsy
z czujnikami



jednostka sterująca



aplikacja



użytkowanie

ubieranie

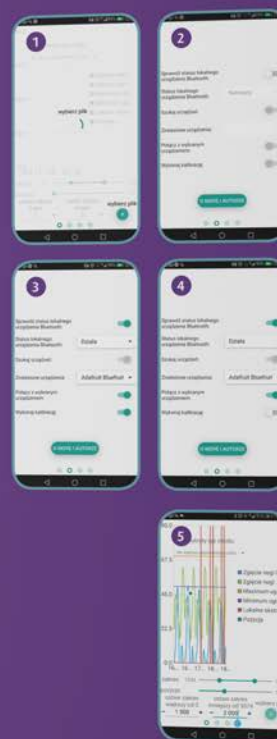
Przed założeniem legginsów włącz jednostkę sterującą
Ubierając pamiętaj o właściwym ułożeniu nogawek - czujniki muszą znaleźć się na środku kolana



uruchom aplikację.

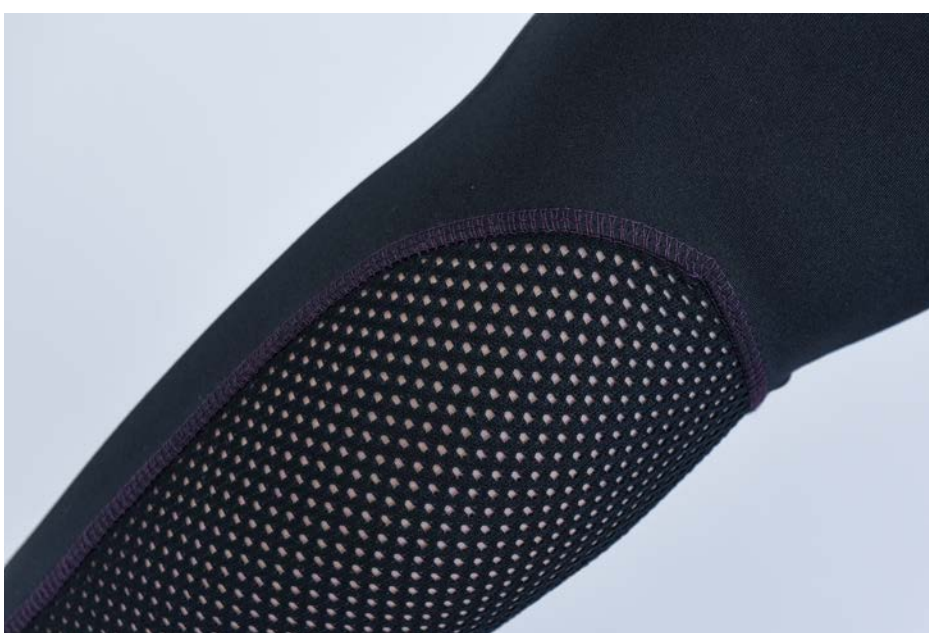


1. 5. Możesz wczytać plik i zobaczyć nagrany przebieg ćwiczenia
2. 3. uruchom monitorowanie i wykonaj kalibrację
4. 5. wyłącz kalibrację obserwuj/nagrywaj swój chód.





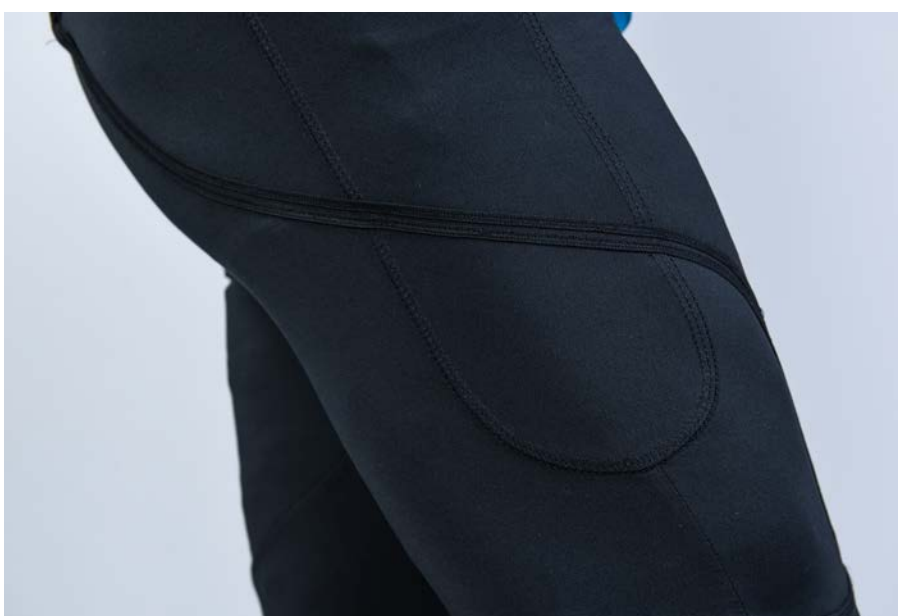
zdjęcia w studio (s. 72-79)
fot.: **Anna Szwaja**















IV. testy

W testowaniu brały udział cztery osoby w wieku 65, 66, 74 lata z zaburzeniami wzorca chodu.

Testowanie produktu przyniosło rezultaty częściowo odbiegające od założeń postawionych na początku projektu. Zgodnie z nimi oczekiwaliśmy, że spodnie będą pomagać w monitorowaniu i wspomaganiu procesu rehabilitacji w większości sytuacji kiedy schorzenie wpływa na zaburzenie wzorca chodu. Wyniki testów pokazały że spodnie z zastosowanymi czujnikami najlepiej sprawdziły się w przypadku osoby ze schorzeniem stawu kolanowego (po wszczepieniu endoprotezy stawu kolanowego). W przypadku pozostałych osób gdzie zaburzenia wzorca chodu są wynikiem innych schorzeń, wyniki pomiarów wykazywały dysproporcję w wykresach dla nogi prawej i lewej, jednak wyniki były trudniejsze do zinterpretowania.

Czujniki dobrze pokazują również zmiany polegające na przeprostowywaniu stawów kolanowych lub prostowaniu ich tylko częściowo.

Podczas testów zapisanych zostało blisko 70 pomiarów zawierających ok. 300-15000 próbek każdy.

Na etapie kalibrowania systemu wyniki porównywane były z danymi uzyskanymi przy pomocy oprogramowania KINOVEA, z wynikami obserwacji „na żywo” oraz dokumentacją filmową.

Na wszystkich etapach testów obecny był specjalista fizjoterapeuta.

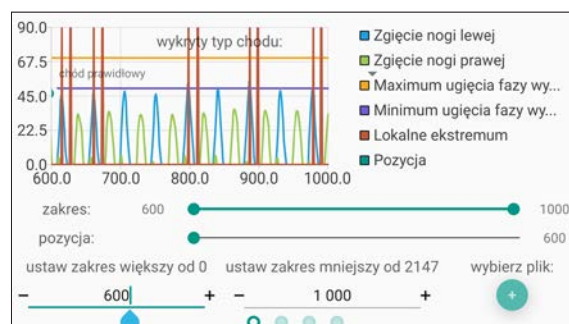
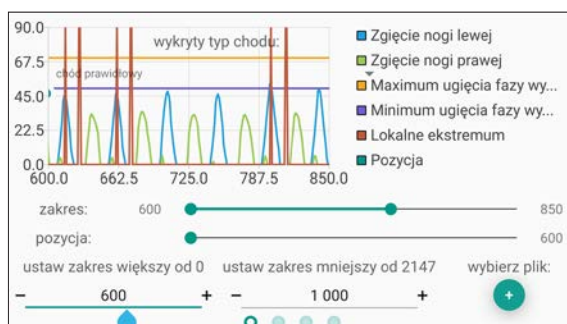
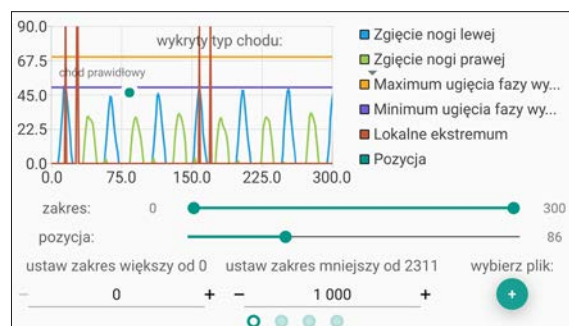
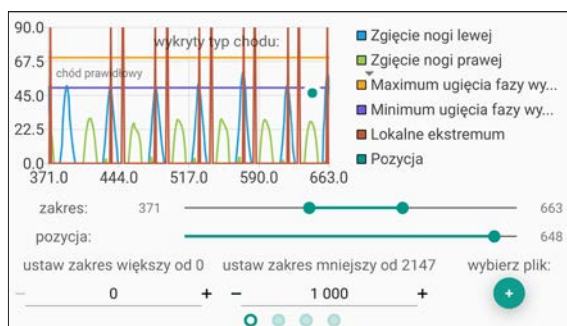




Osoba	Barbara
Wiek	74 lata
Problem zdrowotny	Po zabiegu wstawienia endoprotezy stawu kolanowego
Rehabilitacja	Korzysta doraźnie.
Aktywność fizyczna	Sprawną, stara się być aktywna, przede wszystkim dużo chodzi, stara się zrobić ok. 10 000 kroków dziennie
Stosunek do nowych technologii	Używa smartfona, zdaje sobie sprawę, że nie ma odwrotu od rozwoju technologii; z aplikacji w telefonie nie korzysta zbyt dużo, używa krokomierza; używa komputera, obsługuje bankowość elektroniczną;
Inne	Osoba samotna, ma dodatkową motywację w utrzymywaniu sprawności fizycznej – chce być jak najdłużej samodzielna.



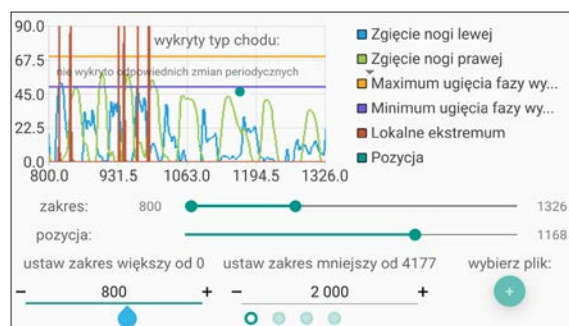
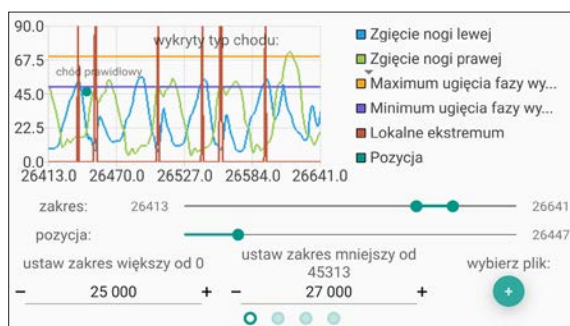
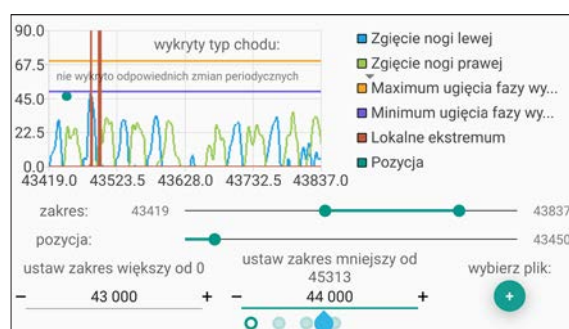
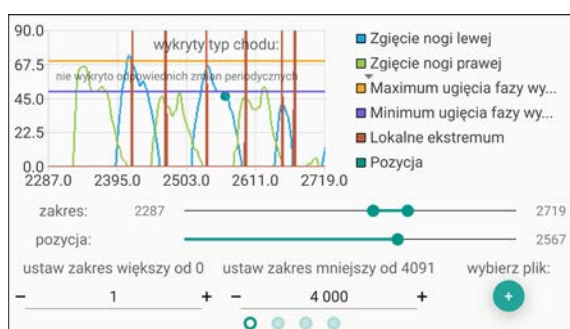
Ze względu na przyczyny zaburzenia chodu wykresy poszczególnych osób mają różny wygląd. Ilustracje pokazują wykresy dla chodu Pani Barbary. Wzorec chodu jest tu prawidłowy, za to wyraźnie widać, że prawa noga (zielona linia) nie osiąga takiego zgięcia w kolanie jak noga lewa. Testy prowadzone były podczas spaceru po płaskim i dość równym terenie. Wykresy nie zmieniały się w trakcie, również dzięki wzmocnieniu zamocowania czujników oraz dobremu dopasowaniu spodni do ciała.





Osoba	Teresa
Wiek	74 lata
Problem zdrowotny	Po złamaniu biodra prawego.
Rehabilitacja	W trakcie rehabilitacji domowej, wybiera się na rehabilitację chociaż lekarz jest „zaskoczony szybkim powrotem do niemal pełnego zdrowia”.
Aktywność fizyczna	Aktywna, opiekuje się chorym mężem, stara się chodzić, pewien problem stanowią schody; jeździ samochodem; przed złamaniem jeździła sporo na rowerze i hulajnodze.
Stosunek do nowych technologii	Chętnie używa komputera, smartphona, jest otwarta na różne nowinki technologiczne, używa krokomierza.
Inne	Osoba bardzo ruchliwa, aktywna, nie lubi siedzieć w domu.

Testy wykonywane były w różnych odstępach czasowych. Wykresy mają podobny kształt i wynika z niego, że istnieje różnica pomiędzy pracą obu nóg. Jednak nie wynika ona bezpośrednio z różnicy w zgięciu kolan lecz wyprowadzenia ruchu w stawie biodrowym. Dysproporcja pogłębia się przy wchodzeniu i schodzeniu po schodach (wykres 3,4) Pozorna różnica w wartościach kąta pomiędzy kolejnymi rysunkami wynika z faktu przemieszczenia się czujników w stosunku do stawu kolanowego – spodnie były niewystarczająco opięte.

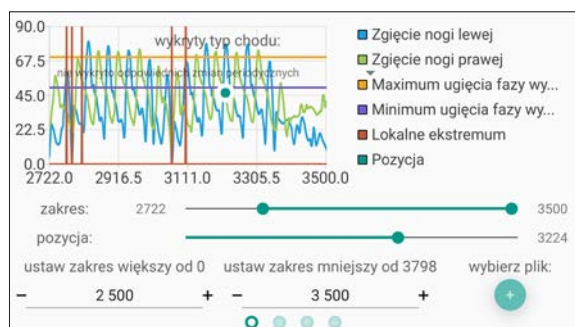
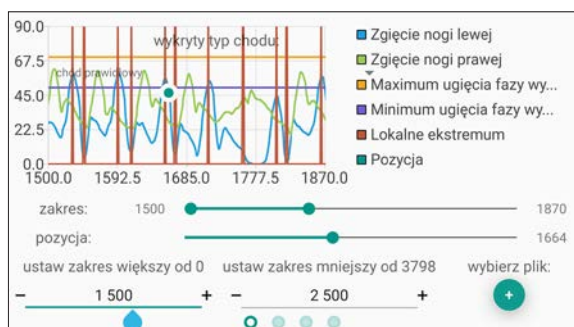
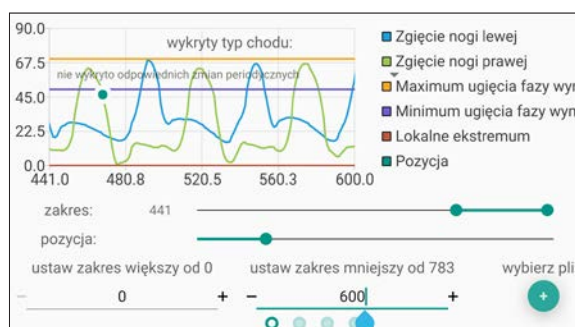
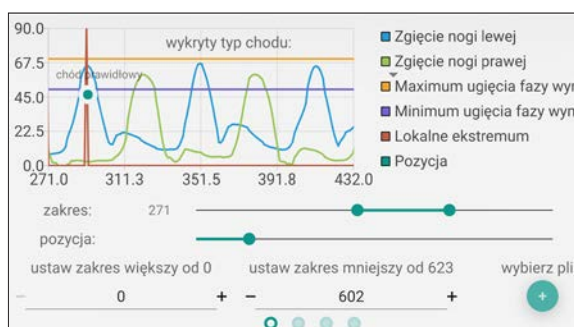


Osoba	Andrzej I
Wiek	66 lat
Problem zdrowotny	Po porażeniu czterokończynowym spowodowanym ropnym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, obecnie sprawny i samodzielny, utyka ze względu na lekko opadającą stopę.
Rehabilitacja	Pozostaje w regularnym kontakcie z rehabilitantem, codziennie wykonuje ćwiczenia zalecone przez rehabilitanta.
Aktywność fizyczna	Codziennie ćwiczy – ok. 2-3 godzin, chodzi na zajęcia pilates, stretching, gimnastyka uelastyczniająca, siłownia; chodzi do ok. 3000 kroków dziennie;
Stosunek do nowych technologii	Z jednej strony krytykuje przywiązywanie innych osób do smartfona i „tęskni” za starą Nokią, równocześnie korzysta z licznika kroków, Skype’a, WhatsApp, Skycash, internetu i poczty w telefonie.
Inne	Entuzjasta nowych rozwiązań technologicznych zwłaszcza sposobu na poprawę stanu lewej nogi; marzy o powrocie na narty – próbował, ale miał problem ze skrętem i kontrolowaniem lewej nogi.



Porównanie wykresów z nakręconymi filmami, które poddano analizie w programie KINOVEA potwierdziło, że Andrzej I nie do końca prostuje prawą nogę. Jest to wynik słabszego podparcia na nodze lewej i skracaniu tej fazy ruchu. Dysproporcje nasilają się w przypadku chodzenia po terenie trudniejszym (np. „z górki”, po schodach).

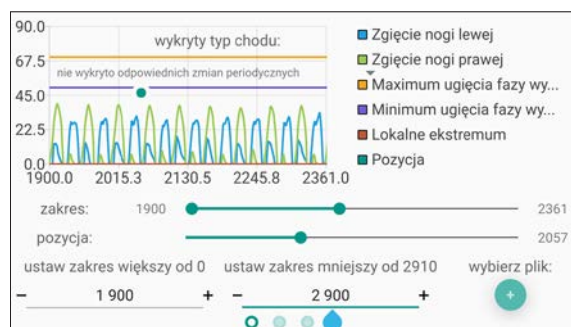
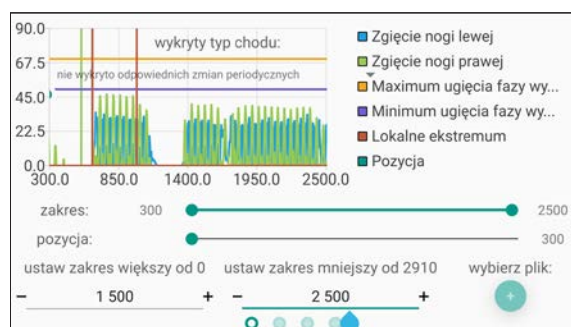
Wykresy 1, 2 pokazują wykresy chodu po równej podłodze wewnątrz budynku (podczas spotkań związanych z dopracowywaniem systemu i kalibracją sprzętów). Wykresy 3, 4. Pochodzą z testów prowadzonych na zewnątrz. Wykres 4 – droga „z górki” na ugiętych nogach.





Osoba	Andrzej II
Wiek	65 lat
Problem zdrowotny	Nieokreślony problem z biodrem oddziałujący na lewą nogę, nadwaga.
Rehabilitacja	Korzysta doraźnie.
Aktywność fizyczna	Aktywność niska, chodzi niechętnie raczej jest to związane z wagą i faktem, że szybko się męczy; lubi jeździć na nartach,
Stosunek do nowych technologii	Trochę „gadżeciarz” zwłaszcza w dziedzinie sprzętu fotograficznego i odtwarzania muzyki, używa Iphona, korzysta z social media.
Inne	Lubi podróżować, wypoczywać na plaży i w ciepłych miejscach.

Wyniki testów u Andrzej II pokazały, że jego wzorzec chodu również wykazuje odstępstwa. Na wykresach wyraźnie widać mniejszy kąt zgięcia lewego kolana. Potwierdziło to ogólne stwierdzenie testowanego, że „wie, że od lat chodzi nierówno”.



V. podsumowanie

Przeprowadzone testy pokazały, że mimo mniejszej niż początkowo zakładano dokładności pomiarów, projekt INNOTEXTIL spełnia swoje zadanie. Spodnie z czujnikami pozwalają na obserwowanie na bieżąco wzorca chodu, zbieranie danych w dłuższym okresie czasu, porównywanie ich i obserwowanie postępów (lub ich braku) w rehabilitacji.

Ze względu na rodzaj zastosowanych czujników wydaje się, spodnie najlepiej sprawdzą się w przypadku schorzeń bezpośrednio wpływających na zakres ruchu stawu kolanowego – np. po operacjach wstawienia endoprotezy kolana lub innych, w przypadku których rehabilitacja wiąże się ze stopniowym zwiększaniem zakresu ruchu. W takiej sytuacji urządzenie może pomóc poprzez zobrazowanie co oznacza zwiększenie zakresu ruchu np. o 20%. Równocześnie, obserwowanie postępów w rehabilitacji może stanowić znaczną motywację do dalszego wykonywania ćwiczeń. Może być również informacją dla terapeuty czy pacjent realizuje zalecenia.

Należałoby wykonać zdecydowanie większą liczbę testów, na grupie osób z taką samą przyczyną zaburzeń wzorca chodu. Dopiero wtedy można byłoby wyciągnąć wnioski dotyczące powtarzalności wyników.

Założenie dotyczące samodzielnego wykonania jest w tym przypadku dość trudne do zrealizowania. Odrzucenie tego założenia pozwoli sięgnąć po droższe technologie ale uzyskać precyzyjniejszy pomiar.

Pewnym problemem jest stosunek osób starszych do nowych technologii; potwierdza się podział występujący u innych grup osób niepełnosprawnych – grupy do i po 30 roku życia używają nowych technologii do radzenia sobie z niepełnosprawnością w zupełnie inny sposób. To podejście jednak łatwo „poprawić” motywacją osiągnięcia lepszego stanu zdrowia. Większość osób testowanych uważała się za zdrową i w pełni sprawną, dlatego testowanie urządzenia było dla nich swego rodzaju ciekawostką, interesującym doświadczeniem.

W przypadku gdy osoba testująca starała się zmniejszyć swoją niepełnosprawność, jej zainteresowanie urządzeniem i zaangażowanie w testowanie było znacznie większe. Wiąże się to z nadzieją, że urządzenie pomoże lepiej wykonywać ćwiczenia i wykrywać popełniane błędy, a co za tym idzie przyczyni się do poprawy sprawności. Ze strony jednego z testujących pojawiła się deklaracja dalszego używania urządzenia, łącznie z próbą testowania podczas jazdy na nartach.

Biorąc pod uwagę że do grupy 65+ dołączają kolejne roczniki, których stosunek do nowych technologii jest radykalnie inny, można oczekiwać, że problem związany z obsługą tego typu urządzeń bardzo szybko się zmniejszy.

Należy zawsze zwracać szczególną uwagę na właściwe ułożenie czujników na kolanie. Czujnik powinien być umieszczony centralnie w stosunku do obu kolan. Powinien znajdować się na tej samej wysokości na obu kolanach i tak samo wyśrodkowany. Wówczas oprócz informacji porównującej pracę obu kolan względem siebie, uzyskujemy informację o kątach pod jakimi zginane są kolana.

Ważne jest również dobre dopasowanie spodni do rozmiaru osoby, która będzie je nosić. Spodnie powinny być mocno dopasowane – zapobiegnie to przemieszczaniu się czujników w trakcie chodzenia.

W przypadku wdrożenia projektu konieczne będzie zaprojektowanie aplikacji dla użytkownika uwzględniającej *User Experience*. Dzięki temu cały system będzie łatwiejszy w obsłudze dla użytkownika.

Spodnie można prac ręcznie, wcześniej należy odłączyć jednostkę sterującą. Podczas prania należy uważać na złączki i czujniki.

Opinia fizjoterapeuty (mgr Paweł Wójciak)

Wykorzystane do badań legginsy z wbudowanym czujnikiem pomiaru ruchu z pewnością mogą być pomocne do monitorowania postępów rehabilitacji. Będą szczególnie przydatne u osób, które mają problem z pełną ruchomością stawów kolanowych jakie występują np. po rekonstrukcji ACL, endoprotezoplastyce stawu kolanowego, z zaburzeniami balansu mięśniowego w obrębie kończyn dolnych.

Dzięki zainstalowanemu czujnikowi istnieje możliwość funkcjonalnego badania ruchomości stawów kolanowych zarówno podczas wykonywania prostych ćwiczeń fizycznych, chodu po prostej nawierzchni, jak i w bardziej wymagających warunkach (np. schody, pieszce wędrówki po górach).

